WAVE LOGGER X

オートメーションサーバリファレンスマニュアル

目次

WAVE LOGGER X 1
オートメーションサーバリファレンスマニュアル 1
1 はじめに 6
2 安全にご使用いただくために 6
3 対応 OS、言語 6
4 使用上の制限・注意 7
4.1 制限事項 7
4.2 収集条件 7
4.3 オートメーション例外 7
4.4 パラメータ指定 8
5 起動と初期化 10
5.1 WAVE LOGGER X の起動 10
6 説明で用いる型 11
7 インターフェース 12
7.1 CWaveLoggerX オブジェクト 12
7.1.1 一覧 12
7.1.2 プロパティ詳細 13
7.1.2.1 Visible 13
7.1.2.2 DisplayAlerts 14
7.1.3 メソッド詳細 14
7.1.3.1 Initialize 14
7.1.3.2 GetModuleName 14
7.1.3.3 GetModulePath 15
7.1.3.4 SetIdentifier 15
7.1.3.5 GetIdentifier 16
7.1.3.6 SetLanConfig 16
7.1.3.7 GetIpAddress 17
7.1.3.8 GetTcpPort 17
7.1.3.9 ConnectLan 17
7.1.3.10 DisconnectLan 17
7.1.3.11 IsConnectLan 18
7.1.3.12 Quit 18
7.1.3.13 Start 19
7.1.3.14 Stop 19
7.1.3.15 Trigger 19
7.1.3.16 ResetAlarm 20
7.1.3.17 GetUnitInfo 20
7.1.3.18 GetState 21
7.1.3.19 GetAlarm 22
7.1.3.20 ActivateWindow 23
7.1.3.21 GetWindowCount 23
7.1.3.22 GetWindowType 24
7.1.3.23 CopyImage 24
7.1.3.24 Copy 25

7.1.3.25 Paste 25
7.1.3.26 GetFileCount 25
7.1.3.27 OpenFile 26
7.1.3.28 CloseActiveFile 26
7.1.3.29 GetActiveFileType 26
7.1.3.30 ActivateFile 27
7.1.3.31 GetActiveFile 27
7.1.3.32 JumpToMark 27
7.1.3.33 GetErrorCode 28
7.1.3.34 ManualSendDataCan 28
7.1.3.35 ManualRecvSetIdCan 29
7.1.3.36 ManualRecvDataCan 29
7.1.3.37 Adjust 30
7.1.3.38 AutoBalance 30
7.1.3.39 GetAdjustStatus 32
7.1.3.40 GetStartupState 32
7.1.3.41 GetSystemErrorMessage 32
7.2 CXdtDocumentX オブジェクト 33
7.2.1 一覧 33
7.2.2 メソッド詳細 35
7.2.2.1 SaveFile 35
7.2.2.2 SaveSettingFile 35
7.2.2.3 SaveCsvFile 35
7.2.2.4 SaveCsvFileEx 36
7.2.2.5 SaveMdfFile 36
7.2.2.6 CloseFile 36
7.2.2.7 GetFileTitle 37
7.2.2.8 GetFilePath 37
7.2.2.9 SetTitle 37
7.2.2.10 GetTitle 38
7.2.2.11 SetComment 38
7.2.2.12 GetComment 38
7.2.2.13 GetWindowCount 38
7.2.2.14 GetWindowType 39
7.2.2.15 CreateNewWindow 39
7.2.2.16 CloseWindow 40
7.2.2.17 BringWindowToTop 40
7.2.2.18 SaveCsvSplitFile 40
7.2.2.19 GetDataCount 41
7.2.2.20 GetArrayData 41
7.2.2.21 SaveArrayData 42
7.2.2.22 GetData 42
7.2.2.23 GetCurrentData 43
7.2.2.24 GetRepeatCount 43
7.2.2.25 GetAutosaveCount 44
7.2.2.26 ClearData 44
7.2.2.27 FindMaxValPos 44

7.2.2.28 FindMinValPos 44
7.2.2.29 FindEdgePos 45
7.2.2.30 FindLocalMaximum 45
7.2.2.31 FindLocalMinimum 46
7.2.2.32 GetMarkCount 46
7.2.2.33 AddMark 46
7.2.2.34 DelMark 47
7.2.2.35 GetMarkComment 47
7.2.2.36 SetMarkComment 48
7.2.2.37 GetMarkPos 48
7.2.2.38 GetMarkUnit 48
7.2.2.39 GetMarkChannel 48
7.3 CYdtDocumentX オブジェクト 50
7.3.1 一覧 50
7.3.2 メソッド詳細 51
7.3.2.1 SaveFile 51
7.3.2.2 SaveSettingFile 52
7.3.2.3 SaveCsvFile 52
7.3.2.4 SaveCsvFileEx 52
7.3.2.5 SaveMdfFile 53
7.3.2.6 CloseFile 53
7.3.2.7 GetFileTitle 53
7.3.2.8 GetFilePath 54
7.3.2.9 SetTitle 54
7.3.2.10 GetTitle 54
7.3.2.11 SetComment 54
7.3.2.12 GetComment 55
7.3.2.13 GetWindowCount 55
7.3.2.14 GetWindowType 55
7.3.2.15 CreateNewWindow 56
7.3.2.16 CloseWindow 56
7.3.2.17 BringWindowToTop 56
7.3.2.18 SaveCsvSplitFile 57
7.3.2.19 GetDataCount 57
7.3.2.20 GetArrayData 57
7.3.2.21 SaveArrayData 58
7.3.2.22 GetData 59
7.3.2.23 GetCurrentData 60
7.3.2.24 GetRepeatCount 60
7.3.2.25 GetAutosaveCount 61
7.3.2.26 ClearData 61
7.3.2.27 FindMaxValPos 61
7.3.2.28 FindMinValPos 62
7.3.2.29 FindEdgePos 62
7.3.2.30 FindLocalMaximum 63
7.3.2.31 FindLocalMinimum 63
7.3.2.32 GetMarkCount 64

7.3.2.33 AddMark 64
7.3.2.34 DelMark 65
7.3.2.35 GetMarkComment 65
7.3.2.36 SetMarkComment 65
7.3.2.37 GetMarkPos 66
7.3.2.38 GetMarkGroup 66
7.3.2.39 GetMarkUnit 66
7.3.2.40 GetMarkChannel 67
7.3.2.41 ExtractAlarm 67
7.3.2.42 IsExtractAlarm 67
7.3.2.43 GetAlarmCount 67
7.3.2.44 GetAlarmPos 68
7.3.2.45 GetAlarmOutGroup 68
7.3.2.46 GetAlarmOutUnit 68
7.3.2.47 GetAlarmOutCh 69
8 エラーコード 70
9 サンプルプログラムについて 71

1 はじめに

- NR-XH1「WAVE LOGGER X」は、オートメーションサーバ機能を搭載しています。VBA、C#、Python などで作成された他のアプリケーションから操作して、定型的な作業を自動化することができます。
- オートメーションサーバ機能以外の内容につきましては、NR-X100 ユーザーズマニュアルを参照してください。

2 安全にご使用いただくために

- 一般的な注意事項
  - 始業または操作時に、当社製品の機能および性能が正常に動作していることを確認してからご使用ください。
  - 当社製品が万一故障した場合を考慮し、各種の損害を防止するための十分な安全対策を施してからご使用ください。
  - 仕様に示された規格以外での使用、または改造された製品については、機能および性能の保証はできかねますので、ご了承ください。
  - 当社製品を他の機器と組み合わせてご使用になる場合、使用条件、環境などにより、正常な機能および十分な性能を発揮できない場合がありますので、十分ご検討のうえご使用ください。
  - 人体の保護を目的とした使用はしないでください。
  - 周辺機器を含め、各機器に急激な温度変化を与えないでください。結露する可能性があります。
  - 長時間ご使用にならない場合は、AC 電源ケーブルをコンセントから抜いてください。

3 対応 OS、言語

- OS

Windows 7 sp1 64bit/32bit 日本語, 英語, 簡体字

Windows 10 64bit/32bit 日本語, 英語, 簡体字

Windows 11 64bit 日本語, 英語, 簡体字

- 言語

Visual Basic for Application 7.0 以降（Excel2010 以降）

Visual C# 2010 以降

Python 3.6 以降（pywin32 必須, Anaconda 推奨）

開発環境： 各言語の指定される環境でお使いください。

使用環境： NR-X100 シリーズユーザーズマニュアルで記載されている環境を原則とします。

4 使用上の制限・注意

4.1 制限事項

- アクセス可能な「WAVE LOGGER X」は、オートメーションから起動したオブジェクトのみです。起動済みの「WAVE LOGGER X」に対してアクセスすることはできません。
- サンプリング数を指定して収集した場合、トリガ発生、プリトリガ状態からトリガ待ちへの遷移、計測終了などの通知を受け取ることはできません。
- エラー発生の通知を受け取ることはできません。状態を定期的に監視してください。
- 収集条件の設定（変更）はできません。保存された設定ファイルを読み出すことは可能です。複数の設定を切り換える場合は、設定ファイルを事前に「WAVE LOGGER X」で作成し、読み出してください。
- CAN および CANFD ユニット設定で、CSV 保存した設定ファイルは読み出せません。NR-C512 CAN データ収集ユニット、または NR-CF512 CANFD データ収集ユニット を使用する場合は、WAVE LOGGER X でファイルから設定データ保存を用いて保存した設定ファイル（拡張子 ycf、xcf）を読み出してください。
- 設定ファイルの Excel 転送設定は OFF にしてください。Excel へのデータ書き込みはオートメーションでデータを取得し、Excel へ書き込んでください。
- 計測データ読み出しで取得できる値は、スケーリング／スムージング／物理量変換前の値です。 また、演算チャンネルのデータは取得することはできません。
- 収集開始日時、トリガ発生日時、データ先頭日時を取得することはできません。
- モニタ機能、設定調整機能は使用できません。
- オートメーション経由で NR-PM10 と NR-PM01 の設定は出来ません。
- WAVE LOGGER X に接続されているカメラの画像を取得することは出来ません。

4.2 収集条件

- リピート収集は、「シングル収集を繰り返す」ように制御してください。特に、一度の収集が短時間で終了する場合は、何度目に収集されたデータなのか確認ができません。
- 連続収集時は、「保存が終わったファイルを開いてデータを取得する」ように制御してください。直接データを取得した場合、保存周期ごとにデータが更新されるため、切り換わり部のデータを取得できないことがあります。

4.3 オートメーション例外

- 異常終了の場合、戻り値でエラーコードを返す関数もありますが、内容によってはオートメーション例外をスローします。
- オートメーション例外がスローされるケースの例を、以下に示します。
- 閉じられているドキュメントにアクセスしようとした場合
- 引数の型が異なる場合（VARIANT 型の場合）

4.4 パラメータ指定

■ チャンネル番号は、先頭を 0 とするインデックス値を指定します。チャンネル 1 を指定する場合の引数は、0 を指定します。同様にチャンネル 8 の場合は、7 を指定します。

チャンネル番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR-HA08	電圧1ch	電圧2ch	電圧3ch	電圧4ch	電圧5ch	電圧6ch	電圧7ch	電圧8ch	電流1ch	電流2ch	電流3ch	電流4ch
NR-TH08	1ch	2ch	3ch	4ch	5ch	6ch	7ch	8ch	-	-	-	-
NR-ST04	1ch	2ch	3ch	4ch	-	-	-	-	-	-	-	-
NR-HV04	1ch	2ch	3ch	4ch	CH1 - CH2	CH3 - CH4	-	-	-	-	-	-
NR-CA04	1ch	2ch	3ch	4ch	-	-	-	-	-	-	-	-
NR-FV04	1ch	2ch	3ch	4ch	-	-	-	-	-	-	-	-
NR-EN16	1ch	2ch	3ch	4ch	5ch	6ch	7ch	8ch	9ch	10ch	11ch	12ch
NR-XTH08T	1ch	2ch	3ch	4ch	5ch	6ch	7ch	8ch	-	-	-	-
NR-XHA08T	1ch	2ch	3ch	4ch	5ch	6ch	7ch	8ch	-	-	-	-

チャンネル番号	12	13	14	15
NR-HA08	-	-	-	-
NR-TH08	-	-	-	-
NR-ST04	-	-	-	-
NR-HV04	-	-	-	-
NR-CA04	-	-	-	-
NR-FV04	-	-	-	-
NR-EN16	13ch	14ch	15ch	16ch
NR-XTH08T	-	-	-	-
NR-XHA08T	-	-	-	-

NR-C512 は CAN ユニット設定の、NR-CF512 は CANFD ユニット設定の各々の CSV 保存で保存された CSV ファイルのチャンネル番号になります。

■　グループ番号は、マスタが 0 、A0 ～ B8 が通し番号で 1 ～ 16 になります。

0：マスタ

1～8：スレーブ A（A1～A8）

9～16：スレーブ B（B1～B8）

NR-500 の場合は 0 を指定してください。

5 起動と初期化

- サーバオブジェクト名は以下を使用します。
  WAVE LOGGER X （NR-X100 シリーズ）：「WaveLoggerX.Application」
  WAVE LOGGER X 体験版（NR-X100 シリーズ）：「WaveLoggerXDemo.Application」
- 「WAVE LOGGER PRO」、「WAVE LOGGER」のサーバオブジェクト名は使用できません。
- オートメーションで起動した「WAVE LOGGER X」に対してのみ、操作できます。起動済みの「WAVE LOGGER X」に対して操作することはできません。
- 起動時の対応接続機器 ID は、環境設定に関係なく「未設定」の状態になっています。NR-X100（NR-500）と接続して収集するためには、必ず機器 ID を設定してください。対応させる機器 ID が設定されていない場合、収集保存されたファイルを開いて確認することはできますが、収集することはできません。

5.1 WAVE LOGGER X の起動

- オートメーションで「WAVE LOGGER X」を起動後に、初期化を行ってください。
- Visual Basic での使用例

  WAVE LOGGER X を起動、初期化して、可視状態にします。

```
Private WaveLoggerX As Object

Sub Create（）
‘ WAVE LOGGER X を起動
Set WaveLoggerX = CreateObject（"WaveLoggerX.Application"）
‘ 初期化 WaveLoggerX.Initialize
‘ 表示する
WaveLoggerX.Visible = True
End Sub
```

複数の WAVE LOGGER X を起動、初期化します。

```
Private WaveLoggerX 1  As Object
Private WaveLoggerX2  As Object

Sub Create（）
  ‘ WAVE LOGGER X を起動
  Set WaveLoggerX1 = CreateObject（"WaveLoggerX.Application"）
  Set WaveLoggerX2 = CreateObject（"WaveLoggerX.Application"）
  ‘ 初期化
  WaveLoggerX1.Initialize
  WaveLoggerX2.Initialize
End Sub
```

6 説明で用いる型

型名	内容
Boolean	ブール値 (True/False)
Long	整数型
Float/Single	単精度浮動小数点数型 (4 バイト)
Double	倍精度浮動小数点数型 (8 バイト)
Variant	全ての値・文字を格納できる型

7 インターフェース

7.1 CWaveLoggerX オブジェクト

CWaveLoggerX オブジェクトはアプリケーションクラスです。
本クラスのプロパティ、メソッドを介してオートメーションで起動したサーバオブジェクトの操作を行います。

7.1.1 一覧

プロパティ	概　要
Visible	メインウィンドウの表示／非表示設定
DisplayAlerts	警告ウィンドウの表示抑制設定
メソッド	**概　要**
Initialize	初期化
GetModuleName	モジュール名取得
GetModulePath	モジュールパス取得
SetIdentifier	対応させる機器 ID の設定
GetIdentifier	対応させる機器 ID の取得
SetLanConfig	IP アドレス、ポートの設定
GetIpAddress	IP アドレスの取得
GetTcpPort	ポート番号の取得
ConnectLan	LAN 接続
DisconnectLan	LAN 切断
IsConnectLan	LAN 接続確認
Quit	アプリケーション終了
Start	収集開始
Stop	収集停止
Trigger	マニュアルトリガ
ResetAlarm	アラーム解除
GetUnitInfo	接続ユニット種別の取得
GetState	計測状態の取得
GetAlarm	判定・アラーム状態の取得
ActivateWindow	フレームウィンドウのアクティブ化
GetWindowCount	フレームウィンドウ数の取得
GetWindowType	ウィンドウ種別の取得

CopyImage	画面イメージコピー
Copy	表示設定コピー
Paste	表示設定貼り付け
GetFileCount	開いているファイル数の取得
OpenFile	ファイル読み出し
CloseActiveFile	ファイルを閉じる
GetActiveFileType	アクティブなファイルの型を取得
ActivateFile	ファイル（ドキュメント）のアクティブ化
GetActiveFile	アクティブファイルのオブジェクト取得
JumpToMark	マーク位置へのジャンプ
GetErrorCode	エラーコード取得
ManualSendDataCan	CAN・CANFD マニュアル送信
ManualRecvSetIdCan	CAN・CANFD マニュアル受信 ID 設定
ManualRecvDataCan	CAN・CANFD マニュアル受信データ取得
Adjust	ゼロ点調整
AutoBalance	オートバランス
GetAdjustStatus	ゼロ点調整／オートバランス状態問い合わせ
GetStartupState	本体起動状態取得
GetSystemErrorMessage	システムエラーメッセージ取得

7.1.2 プロパティ詳細

7.1.2.1 Visible

機能 メインウィンドウの表示／非表示を設定します。

書式(設定) object.Visible [= Boolean]

書式(取得) Boolean = object.Visible

値 TRUE： 表示

FALSE： 非表示（デフォルト）

解説 オートメーションから起動した場合、メインウィンドウはデフォルトでは表示されません。メインウィンドウを表示させるには、Visible を True に設定してください。

使用例

```
Public WaveLoggerX As Object
Sub Func1（）
  ‘ WAVE LOGGER X を起動
  Set WaveLoggerX = CreateObject（"WaveLoggerX.Application"）
  ‘ 初期化
  WaveLoggerX.Initialize
  ‘ 表示します
```

```
    WaveLoggerX.Visible = True
End Sub
```

7.1.2.2 DisplayAlerts

機能 警告ウィンドウの表示抑制を設定します。

書式(設定) object.DisplayAlerts [= Boolean]

書式(取得) Boolean = object. DisplayAlerts

値 TRUE：警告ウィンドウ表示

FALSE：警告ウィンドウ非表示(デフォルト)

解説 FALSE に設定しておくと収集開始時の波形データ消去確認や収集失敗時のエラーメッセージ表示を抑制することができます。自動制御時は常に非表示に設定されています。

保存時の上書き確認メッセージ表示やファイルを閉じるときの変更保存確認メッセージ表示は本設定に関わらず自動制御時は常に非表示となり、次の通りの動作となります。

・ファイル保存時に同名ファイルが存在した場合には上書き保存されます。

・ファイルの内容を変更後、保存せずに閉じると、変更が破棄されます。

FALSE に設定したときの動作は、次の通りです。

・収集開始時に既に収集済みのデータがある場合はデータを消去して収集を開始します

・収集開始時にユニット接続エラーが検出された場合は、エラーメッセージを表示せずに収集動作が停止します

7.1.3 メソッド詳細

7.1.3.1 Initialize

機能 オートメーションサーバ機能を初期化します。

書式 *object*.Initialize

引数 なし

戻り値 なし

解説 最初に実行する必要があります。

使用例

```
Private WaveLoggerX As Object
Sub Create（）
 ‘ WAVE LOGGER X を起動
 Set WaveLoggerX = CreateObject（"WaveLoggerX.Application"）
 ‘ 初期化
 WaveLoggerX.Initialize
End Sub
```

7.1.3.2 GetModuleName

機能 実行ファイル名を取得します。

書式　String = *object*.GetModuleName

引数　なし

戻り値　実行ファイル名

解説　接続されている波形観測ソフトの実行ファイル名を取得します。
WaveLoggerX の場合、「NRWLX」

使用例
```
Name = WaveLoggerX.GetModuleName
MsgBox（Name）
```

7.1.3.3　GetModulePath

機能　実行ファイルのパスを取得します。

書式　String = *object*.GetModulePath

引数　なし

戻り値　モジュールパス名

解説　接続されている波形観測ソフトの実行ファイルのパスを取得します。

使用例
```
Path = WaveLoggerX.GetModulePath
MsgBox(Path)
```

7.1.3.4　SetIdentifier

機能　対応するインターフェースと機器ID を設定します。

書式　Long = *object*.SetIdentifier（*lUnitId* As Long）

引数　*lUnitId*

接続する NR-X100（500）の接続インターフェースと機器 ID を指定します。
0～3：接続機器NR-500 インターフェース USB。ID 番号0～3に対応
4～7：接続機器NR-X100 インターフェース USB。ID 番号0～3に対応
8 ～11：接続機器 NR-X100 インターフェース LAN。ID 番号 0 ～3 に対応
255：接続しない
その他の値は無視されます。

戻り値　0 ：正常終了
0 以外：異常終了
引数に有効な値（0 ～ 11）を指定していても戻り値が 0 以外の場合は、指定した機器 ID が他のWAVE LOGGER に使用されています。

解説　対応するNR-X100 （500）機器ID を設定します。
計測開始などは、機器 ID を持つユニットに対しておこなわれます。
実際に本体が接続されているかどうかの確認ではなく、単に接続先を指定するものです。

関連項目　GetIdentifier

使用例
```
' USB でID：0 のNR-X100 を使用するように設定する
If WaveLoggerX.SetIdentifier（4）<> 0 Then
   MsgBox （" 他のアプリケーションによって既に使用されています "）
Else
```

MsgBox （" 正常に設定できました "）
End If

7.1.3.5 GetIdentifier

機能 機器ID を取得します。

書式 Long = *object.*GetIdentifier

引数 なし

戻り値 機器ID

0 ～ 3：接続機器 NR-500 インターフェース USB。ID 番号 0 ～ 3 に対応

4～7：接続機器 NR-X100 インターフェース USB。ID 番号 0 ～ 3 に対応

8 ～ 11：接続機器 NR-X100 インターフェース LAN。ID 番号 0 ～ 3 に対応 255：接続しない

負数：異常終了

解説 対応する機器ID を取得します。

関連項目 SetIdentifier

使用例

7.1.3.6 SetLanConfig

機能 接続する NR-X100 の IP アドレス、ポート番号を設定します。

書式 Long = object.SetLanConfig（lLanId As Long, lAddr1 As Long, lAddr2 As Long, lAddr3 As Long, lAddr4 As Long, lPort As Long）

引数 *lLanId*

機器 ID： 0～3

lAddr1, lAddr2, lAddr3, lAddr4

IP アドレス [lAddr1. lAddr2. lAddr3. lAddr4] lAddr1 ～ 4 は 0 ～ 255

lPort

ポート番号：1025 ～ 65535

戻り値 0：正常終了

0 以外：異常終了

解説 指定したID のIP アドレス、ポート番号を設定します。ポート番号は通常24682 を設定します。

関連項目

使用例

```
' LAN 接続 ID:0 の IP アドレスとポート番号を設定する
If WaveLoggerX. SetLanConfig（0,192,168,100,100,24682）<> 0 Then
   MsgBox （" パラメータが不正です "）
Else
   MsgBox （" 正常に設定できました "）
End If
```

7.1.3.7　GetIpAddress

機能　接続する NR-X100 の IP アドレス設定を取得します。

書式　String = *object.*GetIpAddress（*lLanId* As Long）

引数　lLanId

　機器 ID： 0～3

戻り値　IP アドレス

“192.168.100.100” など文字列を返します。

解説　指定した機器ID のIP アドレスを取得します。

範囲外の機器 ID を指定した場合は空文字が返却されます。

関連項目　SetLanConfig

使用例

7.1.3.8　GetTcpPort

機能　接続する NR-X100 のポート番号設定を取得します。

書式　Long = *object.*GetTcpPort（*lLanId* As Long）

引数　lLanId

　機器 ID： 0～3

戻り値　ポート番号

解説　指定した機器ID のポート番号を取得します。

範囲外の機器 ID を指定した場合は-1 が返却されます。

関連項目　SetLanConfig

使用例

7.1.3.9　ConnectLan

機能　現在の接続設定でLAN 接続します。

書式　Long = *object.*ConnectLan

引数　なし

戻り値　０：正常終了

０以外：異常終了

解説　現在の接続設定で LAN 接続します。

アプリが動作中（収集中、モニタ中、設定調整中）、接続インターフェース が USB の場合は異常終了します。

既に LAN 接続されている場合は異常終了します。

関連項目　DisconnectLan、IsConnectLan

使用例

7.1.3.10　DisconnectLan

機能　現在の接続しているLAN 接続を切断します。

書式　Long = *object.*DisconnectLan

引数　なし

戻り値　０：正常終了

０以外：異常終了

解説　現在の接続されているLAN 接続を切断します。

アプリが動作中（収集中、モニタ中、設定調整中）、接続インターフェース がUSB の場合は異常終了します。

LAN 接続されている場合は切断して正常終了します。

既に切断されている場合は正常終了します

関連項目　ConnectLan、IsConnectLan

使用例

7.1.3.11 IsConnectLan

機能　LAN 接続されているか確認します。

書式　Boolean = *object.*IsConnectLan

引数　なし

戻り値　TRUE： 正常終了

FALSE： 異常終了

解説　LAN 接続状態を取得します。

接続していれば正常終了します。

接続インターフェースが USB の場合は異常終了します。

関連項目　ConnectLan、DisconnectLan

使用例

7.1.3.12 Quit

機能　波形観測ソフト「WAVE LOGGER X」を終了します。

書式　*object*.Quit

引数　なし

戻り値　なし

解説　波形観測ソフトを終了します。

収集中は、終了することができません。

開いているファイルをすべて終了し、メインウィンドウを非表示にします。未保存のデータはそのまま破棄されます。

「WAVE LOGGER X」オブジェクトを解放するまでは、インスタンスは存在します。

関連項目

使用例

7.1.3.13 Start

機能　収集を開始します。

書式　Long = *object*.Start

引数　なし

戻り値　0：正常終了

0 以外：異常終了

戻り値はエラーコードを示します。

解説　アクティブなウィンドウに関連づいているファイルの収集条件で、収集を開始します。

「WAVE LOGGER X」の収集開始ボタンと同じ動作をします。

エラーコードの詳細は「エラーコード」の章を参照してください。

関連項目

使用例

```
if WaveLoggerX.Start <> 0 Then
   MsgBox（" 収集開始に失敗しました "）
Else
   MsgBox（" 正常に収集開始しました "）
End If
```

7.1.3.14 Stop

機能　収集を停止します。

書式　*object*.Stop

引数　なし

戻り値　なし

解説　収集を停止します。

停止状態時に実行しても、動作しません。

「WAVE LOGGER X」は、NR に計測データが残っている場合にコマンドを実行しても、データの読出しを続けます。そのため、実行直後には停止状態になりません。

NR-X100 （500）は、コマンドを実行すると、読み出されていないデータがあっても停止状態になります。

関連項目

使用例

7.1.3.15 Trigger

機能　マニュアルトリガを発行します。

書式　*object*.Trigger

引数　なし

戻り値　0：正常終了

0 以外：異常終了

解説　計測／停止状態、トリガ設定の有無に関わらず、本体に対してコマンドを発行します。

本体が接続されていない場合、コマンドは実行されません。

関連項目

使用例

7.1.3.16 ResetAlarm

機能 アラームを解除します。

書式 Boolean = *object*.ResetAlarm

引数 なし

戻り値 TRUE： 正常終了

FALSE： 異常終了（ユニットが接続されていない場合など）

解説 本体に対してアラームの解除を要求します。

アラーム状態でなくても、通信可能であれば正常終了します。

関連項目 GetAlarm

使用例 GetAlarm の使用例を参照してください。

7.1.3.17 GetUnitInfo

機能 接続ユニット種別を取得します。

書式 Long = GetUnitInfo（lGroup As Long, *lUnit* As Long）

引数 *lGroup*

グループ番号(0 ～ 16)

0：マスタ

1～8：スレーブ A（A1～A8）

9～16：スレーブ B（B1～B8）

NR-500 の場合は 0 を指定してください。

lUnit

ユニット番号（0 ～8）

ユニット番号に 0 を指定すると、制御ユニット NR-X100, NR-XR01、耐環境ユニットの種別を返します。

戻り値 正数： 正常終了

129：NR-TH08

130：NR-HA08

131：NR-ST04

134：NR-C512

136：NR-CA04

137：NR-HV04

139：NR-FV04

140：NR-EN16

141：NR-XTH08T

142：NR-XHA08T

143：NR-CF512
193：NR-500
198：NR-X100
199：NR-XR01
200：耐環境ユニット
0： 未接続
負数： 異常終了
-2： 本体と通信できません
-3： 不正な引数が指定されました
その他の負数：その他のエラー

解説 接続されているユニットの種別を取得します。
NR-500 に対してグループ番号 0 以外を指定した場合は 0 が返却されます。

関連項目

使用例

```
For i = 0 To 16
  For j = 1 To 8
    UnitNum = WaveLoggerX.GetUnitInfo（i , j）
    Select Case UnitNum
      Case 129
        UnitType（i , j）= "NRTH08"
      Case 130
        UnitType（i , j）= "NR-HA08"
      Case 131
        UnitType（i , j）= "NR-ST04"
      Case 134
        UnitType（i , j）= "NR-C512"
      Case 140
        UnitType（i , j）= "NR-EN16"
      Case -1
        UnitType（i , j）= " 未接続"
      Case -2
        UnitType（i , j）= " 通信不能 "
      Case Else
        UnitType（i , j）= " 不明
    " End Select
  Next j
Next i
```

7.1.3.18 GetState

機能 動作状態を取得します。

書式　Long = *object*.GetState

引数　なし

戻り値　PC からみた動作状態を返します。

正数： 正常終了

1： 停止

2： 開始待ち

3： トリガ待ち

4： 収集中（サンプリング数を指定して収集している場合）

5： 収集中（連続収集している場合）

6： プリトリガ

7： ポストトリガ

8： 予約（未使用）

9： ゼロ点調整中（オートバランス中）

10： 収集データ読み出し中（本体は停止状態）

11： エラー停止（エラーが発生して収集が強制停止された状態）

12： 本体停止後残処理待ち

負数： 異常終了

解説　「WAVE LOGGER X」が持つ NR-X100(500)の状態情報を返します。

「WAVE LOGGER X」は、NR-X100(500)に対して約 200ms ごとに状態問い合わせをおこなうため、戻り値と実際の NR- X100 （500）の状態が一致していないことがあります。

「エラー停止」状態は、収集中に何らかのエラーが発生して停止した状態を示します。「エラー停止」状態は、収集開始時にクリアされます。

関連項目

使用例

7.1.3.19 GetAlarm

機能　判定• アラーム状態を取得します。

書式　Long = *object*.GetAlarm

引数　なし

戻り値　警報状態コード

0：アラームなし

1：アラーム有（*NR-500*）

正数：判定・アラーム有（*NRX-100*）

Bit0: OUT1

Bit1: OUT2

Bit2: OUT3

Bit3: OUT4

Bit4: SD

Bit5: BURNOUT

Bit6: EN 通信エラー

Bit7: EN 過電流

Bit8: FTP アラーム

Bit9: SNTP アラーム

Bit10: プログラム切換アラーム

負数：異常終了

解説 本体のアラーム情報を取得します。

異常終了は、本体が接続されていないなどの要因で発生します。

関連項目 ResetAlarm

使用例

```
Dim Alarm As Long
Alarm = WaveLoggerX.GetAlarm
If Alarm <> 0 Then
   MsgBox （" アラームが発生しています "）
   if  WaveLoggerX.ResetAlarm = True Then
      MesBox（" アラームを解除しました "）
   End If
End If
```

7.1.3.20 ActivateWindow

機能 指定のウィンドウをアクティブにします。

書式 *object*.ActivateWindow（*lOrder* As Long）

引数 *lOrder* Z 順のウィンドウ番号

戻り値 なし

解説 指定のウィンドウをアクティブにします。

ウィンドウ番号は 0 ベースのインデックス値で、Z 軸トップにあるものが小さい番号になります。指定できる値は 0～ウィンドウ数-1 までです。

ActivateWindow を実行すると、指定した値のウィンドウがインデックス 0（最前面）になり。それまでアクティブだったウィンドウが Z 順で上から 2 番目になります。

引数が不正な場合は、例外がスローされます。

関連項目 GetWindowCount、GetWindowType

使用例 GetWindowType の使用例を参照してください。

7.1.3.21 GetWindowCount

機能 ウィンドウ数を取得します。

書式 Long = *object*.GetWindowCount

引数 なし

戻り値 正数： ウィンドウ数

負数： 異常終了

解説 ウィンドウ数を取得します。

ウィンドウ数とは、開かれている全ファイルのフレームウィンドウ総数のことです。

関連項目　GetWindowType

使用例　GetWindowType の使用例を参照してください。

7.1.3.22 GetWindowType

機能　ウィンドウの種別を返します。

書式　Long = *object*.GetWindowType（*lOrder* As Long）

引数　*lOrder* Z 順のウィンドウ番号

最前面のウィンドウ番号は 0 です。

戻り値　指定したウィンドウの種別番号を返します。

正数：

ウィンドウ種別

0： 波形表示ウィンドウ

1： 数値表示ウィンドウ

2： XY 表示ウィンドウ

3： FFT 表示ウィンドウ（Ver.2）

4： リスト表示ウィンドウ

5： FFT 表示ウィンドウ

6： 周波数応答関数表示ウィンドウ

負数： 異常終了

解説　引数で指定したウィンドウ番号とは、開かれている全ファイルの 0 Base の Z 順ウィンドウ番号のことです。

フレームウィンドウが開かれていない（ファイルが開かれていない）場合は、負数を返します。

関連項目

使用例

```
' 最初にみつかった波形表示ウィンドウをアクティブにします
Dim lWndCnt As Long
Dim lType As Long Dim I As Long
lWndCnt = WaveLoggerX.GetWindowCount
  For I = 0 To lWndCnt - 1
    If  WaveLoggerX.GetWindowType（I）= 0
      Then WaveLoggerX.ActivateWindow（I）
      Exit For
    End If
  Next I
```

7.1.3.23 CopyImage

機能　画面イメージをクリップボードにコピーします。

書式　*object*.CopyImage

引数　なし

戻り値　なし

解説　アクティブなウィンドウの画面イメージをクリップボードにコピーします。
画面イメージをコピーできないウィンドウがアクティブの場合は、動作しません。

関連項目

使用例

7.1.3.24 Copy

機能　表示設定をバッファにコピーします。

書式　*object*.Copy

引数　なし

戻り値　なし

解説　アクティブなウィンドウの表示設定をバッファにコピーします。
このバッファは参照を登録しているだけなので、コピー元のファイルが閉じられると破棄されます。波形表示ウィンドウ（ビュー）に対してのみ有効です。

関連項目　Paste

使用例

7.1.3.25 Paste

機能　表示設定を貼り付けます。

書式　*object*.Paste

引数　なし

戻り値　なし

解説　バッファにコピーされた表示設定をアクティブなウィンドウに貼り付けます。
コピーされている情報がない場合には動作しません。（エラーにならないため、注意が必要です）
波形表示ウィンドウに対してのみ有効です。

関連項目　Copy

使用例

7.1.3.26 GetFileCount

機能　ファイル（ドキュメント）数を取得します。

書式　Long = *object*.GetFileCount

引数　なし

戻り値　0 以上： ファイル（ドキュメント）数
負数： 異常終了

解説　波形観測ソフト上で開かれているファイル数を取得します。

関連項目

使用例

7.1.3.27 OpenFile

機能 ファイルを開きます。

書式 Long = *object*.OpenFile（*lpszFilePath* As String）

引数 lpszFilePath　開くファイルのパス名

戻り値 0：正常終了

0 以外：異常終了

解説 通常ファイルを開いた直後は、そのファイルのウィンドウがアクティブになります。この機能を使用すると、設定ファイル、データファイルともに開くことができます。

関連項目

使用例

7.1.3.28 CloseActiveFile

機能 ファイルを閉じます。

書式 Long = *object*.CloseActiveFile

引数 なし

戻り値 0：正常終了

0 以外：異常終了

解説 アクティブな状態の波形データファイルを閉じます。

未保存の場合は、設定データ、波形データが破棄されます。

関連項目

使用例

```
Dim bShowMessage As Boolean
bShowMessage = WaveLoggerX.DisplayAlerts
If bShowMessage = True Then
   WaveLoggerX.DisplayAlerts = Flase
End If
If WaveLoggerX.CloseActiveFile = 0 Then
   MsgBox（ " ファイルを閉じました " ）
End If
```

7.1.3.29 GetActiveFileType

機能 アクティブなファイルの型を取得します。

書式 Long = *object.*GetActiveFileType

引数 なし

戻り値 0：　開かれているファイル（ドキュメント）がない

1：　NR500 用（ノーマル、ロギング）のファイル（ドキュメント）

2：　NRX100 用（ノーマル、ロギング）のファイル（ドキュメント）

解説 アクティブな状態のファイル（ドキュメント）の型を取得します。

関連項目

使用例

7.1.3.30 ActivateFile

機能　ファイルをアクティブにします。

書式　Boolean = *object*.ActivateFile（*lIndex* As Long）

引数　*lIndex*

　現在開いているファイル（0Base のインデックス）

戻り値　TRUE：正常終了

FALSE： 異常終了

解説　指定のファイルに関連するウィンドウがアクティブな状態のときは、動作しません。

アクティブでない場合は、指定ファイルに関連するウィンドウのうち、インデックス 0 のウィンドウが最上位に表示されます。

引数に負数を指定すると、例外がスローされます。

関連項目

使用例

7.1.3.31 GetActiveFile

機能　ファイルオブジェクトを取得します。

書式　Object = *object*.GetActiveFile

引数　なし

戻り値　ファイルオブジェクトを返します。

解説　ファイルにアクセスするためのオブジェクトを取得します。

関連項目

使用例

```
Private Waveform As CXdtDocumentX
Set Waveform = WaveLoggerX.GetAvtiveFile
If WaveLoggerX.GetState = 1 Then
  Waveform.SaveFile（“C:¥Data¥TestData.xdt”）
End If
```

7.1.3.32 JumpToMark

機能　指定マーク位置にジャンプします。

書式　Boolean = *object*.JumpToMark（*lNum* As Long）

引数　*lNum*　ファイル内のマーク番号（0Base のインデックス）

戻り値　TRUE：正常終了

FALSE：異常終了

解説　波形表示ウィンドウがアクティブな状態のときに実行します。他の種別のウィンドウがアクティブの場合は実行されません。

波形観測ソフト「WAVE LOGGER X」で、マーク設定ダイアログからマークを選択して「ジャンプ」ボタンを押したときと同じ動作をします。波形表示ウィンドウがアクティブな場合、その表示位置がほぼ

中央になるように調整されます。
引数が異常な場合、指定のマークが存在しない場合は動作しません。

関連項目

使用例

7.1.3.33 GetErrorCode

機能 エラーコードを取得します。

書式 Long = *object*.GetErrorCode

引数 なし

戻り値 エラーコード

解説 収集中に異常停止した場合のエラーコードを取得します。このエラーコードは、収集開始時にクリアされます。

関連項目

使用例

7.1.3.34 ManualSendDataCan

機能 CAN および CANFD ユニットからメッセージを送信します。

書式 Long = object. ManualSendDataCan （*lGroup* As Long, *lUnitNum* As Long, *lId* As Long, *lFormat* As Long, *lSize* As Long, *ArrayData*）

引数 *lGroup*

グループ番号(0 ～ 16)
0：マスタ
1～8：スレーブ A（A1～A8）
9～16：スレーブ B（B1～B8）
NR-500 の場合は 0 を指定してください。

lUnitNum

ユニット番号

IId

ID

lFormat

ID フォーマット（0：標準 -STD 1：拡張 -XTD）

lSize

データ長 CAN：（1 ～ 8） CANFD：（1 ～ 8、12、16、20、24、32、48、64）

ArrayData

送信データ（Byte 型の配列変数：要素数は CAN：8 固定 CANFD：64 固定）

戻り値 0：正常終了
0 以外：異常終了

解説 CAN および CANFD ユニットから指定したID・データのメッセージを送信します。

NR-500 に対してグループ番号 0 以外を指定した場合は異常終了します。

関連項目

使用例

7.1.3.35 ManualRecvSetIdCan

機能 CAN および CANFD ユニットの受信メッセージのID を設定します。

書式 Long = object. ManualRecvSetId （*lGroup* As Long, *lUnitNum* As Long, *lId* As Long, *lFormat* As Long)

引数 *lGroup*

グループ番号(0 ～ 16)

0：マスタ

1～8：スレーブ A（A1～A8）

9～16：スレーブ B（B1～B8）

NR-500 の場合は 0 を指定してください。

lUnitNum

ユニット番号 *lId*

lFormat

ID フォーマット（0：標準 -STD 1：拡張 -XTD）

IId

ID

戻り値 0：正常終了

0 以外：異常終了

解説 受信したいメッセージのID を設定します。

NR-500 に対してグループ番号 0 以外を指定した場合は異常終了します。

関連項目 ManualRecvDataCan

使用例

7.1.3.36 ManualRecvDataCan

機能 CAN および CANFD ユニットに対して設定したID のメッセージを受信します。

書式 Long = object. ManualRecvDataCan（*lGroup* As Long, *lUnitNum* As Long, *ArrayData*）

引数 *lGroup*

グループ番号(0 ～ 16)

0：マスタ

1～8：スレーブ A（A1～A8）

9～16：スレーブ B（B1～B8）

NR-500 の場合は 0 を指定してください。

lUnitNum

ユニット番号

ArrayData

受信データ（Byte 型の配列変数：要素数は CAN：8 固定　CANFD：64 固定）

戻り値　受信したデータ長

※ 0：受信データなし

-1：異常終了

解説　ManualRecvSetId 関数で指定した ID のメッセージを取得します。

NR-500 に対してグループ番号 0 以外を指定した場合は異常終了します。

関連項目　ManualRecvSetId

使用例　このメソッドを呼び出す前に、ManualRecvSetId メソッドで受信したいメッセージの ID を設定してください。

7.1.3.37 Adjust

機能　ゼロ点調整を開始します。

書式　Boolean = object.Adjust（*lGroup* As Long, *lUnitNum* As Long）

引数　*lGroup*

グループ番号(0 ～ 16)

0：マスタ

1～8：スレーブ A（A1～A8）

9～16：スレーブ B（B1～B8）

NR-500 の場合は 0 を指定してください。

lUnitNum

ユニット番号（1 ～8）

戻り値　TRUE： 正常終了

FALSE： 異常終了

解説　この関数でゼロ点調整を開始すると、終了を待たずに制御が戻ります。 ゼロ点調整終了を確認するには、GetAdjustStatus 関数で状態問い合わせをしてください。

NR-500 に対してグループ番号 0 以外を指定した場合は異常終了します。

関連項目　GetAdjustStatus

使用例

7.1.3.38 AutoBalance

機能　オートバランスを開始します。

書式　Boolean = *object*.AutoBalance（*lGroup* As Long, *lUnitNum* As Long, *byCh* As Byte）

引数　*lGroup*

グループ番号(0 ～ 16)

0：マスタ

1～8：スレーブ A（A1～A8）

9～16：スレーブ B（B1～B8）

NR-500 の場合は 0 を指定してください。

lUnitNum

ユニット番号（1 ～8）

byCh

1：チャンネル 1

2：チャンネル 2

4：チャンネル 3

8：チャンネル 4

15：チャンネル 1 ～ 4

戻り値

TRUE：正常終了

FALSE：異常終了

解説

この関数でオートバランスを実行すると、終了を待たずに制御が戻ります。　オートバランス終了を確認するには、GetAdjustStatus 関数で状態問い合わせをしてください。

byCh の値について、チャンネル 1 ～ 4 すべてをオートバランス対象にする場合は 15、チャンネル 1 のみを対象にする場合は 1 を指定してください。

NR-500 に対してグループ番号 0 以外を指定した場合は異常終了します。

関連項目

GetAdjustStatus

使用例

```
Dim Ch1 As Byte
Dim Ch2 As Byte
Dim Ch3 As Byte
Dim Ch4 As Byte

Ch1 = 1
Ch2 = 2
Ch3 = 4
Ch4 = 8

Dim byCh As Byte byCh =  （Ch1 Or Ch3）

‘ チャンネル 1 と 3 のみオートバランス
If MyObj.AutoBalance（0, 1, byCh）= True Then
   MsgBox （" オートバランスを開始しました "）
Else
   MsgBox （" 正常に開始できませんでした "）
   ' 指定した番号のユニットは ST 計測ユニットですか？
End If
```

7.1.3.39 GetAdjustStatus

機能 ゼロ点調整またはオートバランスの進捗状態を取得します。

書式 Long = *object*.GetAdjustStatus

引数 なし

戻り値 0 ～ 100：ゼロ点調整処理またはオートバランス処理の残量を%で返します。
処理が終了している場合は 0、処理開始時は 100 となります。複数ユニットで、同時にゼロ点調整をおこなっている場合は、最も進捗の遅いユニットの状態を返します。
すべてのユニットがゼロ点調整またはオートバランス中でない場合は 0 を返します。
負数：異常終了

解説 ゼロ点調整またはオートバランス処理状態を取得します。

関連項目 Adjust、AutoBalance

使用例

7.1.3.40 GetStartupState

機能 本体の起動状態を取得します。

書式 Long = *object*.GetStartupState

引数 なし

戻り値 0：接続されていない
1：起動中
2：起動済
負数：異常終了

解説 本体の起動状態を取得します。

関連項目

使用例

7.1.3.41 GetSystemErrorMessage

機能 システムエラーメッセージを取得します。

書式 BSTR = *object*.GetSystemErrorMessage

引数 なし

戻り値 システムエラーメッセージ

解説 WAVE LOGGER X のシステムエラーメッセージを取得します。システムエラーメッセージは WAVE LOGGER X の言語設定に依存した文字列を返します。
システムエラーが発生していなければ空文字を返します。
本体が未接続時は固定で"CONNECTION ERROR"を返します。
NR-500 に対しては未接続の場合を除いて空文字を返します。

関連項目

使用例

7.2 CXdtDocumentX オブジェクト

CXdtDocumentX オブジェクトは NR-500 のドキュメントクラスです。

オブジェクトインスタンスは CWaveLoggerX クラスの GetActiveFile メソッドで取得します。取得前に CWaveLoggerX クラスの GetActiveFileType メソッドで CXdtDocumentX オブジェクトであることを確認して下さい。

本クラスのメソッドを介してオートメーションで起動したサーバオブジェクトが開いている NR-500 のドキュメントファイルの操作を行います。

7.2.1 一覧

メソッド	概　要
SaveFile	バイナリファイル保存
SaveSettingFile	設定ファイル保存
SaveCsvFile	CSV ファイル保存
SaveCsvFileEx	前処理付き CSV ファイル保存
SaveMdfFile	MDF ファイル保存
CloseFile	ファイルを閉じる
GetFileTitle	ファイルタイトル取得
GetFilePath	ファイルパス取得
SetTitle	タイトル設定
GetTitle	タイトル取得
SetComment	コメント設定
GetComment	コメント取得
GetWindowCount	ファイルに関連するウィンドウ数の取得
GetWindowType	ウィンドウ種別の取得
CreateNewWindow	ウィンドウの新規作成
CloseWindow	ウィンドウを閉じる
BringWindowToTop	指定ウィンドウを Z 順の先頭にする
SaveCsvSplitFile	前処理＋分割付き CSV ファイル保存
GetDataCount	計測データ数取得
GetArrayData	計測データ配列取得
SaveArrayData	計測データ配列保存
GetData	計測データ取得
GetCurrentData	測定値（現在値）取得
GetRepeatCount	リピート回数取得

GetAutosaveCount	自動保存番号取得
ClearData	計測データをクリア
FindMaxValPos	最大値検索
FindMinValPos	最小値検索
FindEdgePos	エッジ検索
FindLocalMaximum	極大値検索
FindLocalMinimum	極小値検索
GetMarkCount	マーク数取得
AddMark	マーク追加
DelMark	マーク削除
GetMarkComment	マークコメント取得
SetMarkComment	マークコメント設定
GetMarkPos	マーク設定位置取得
GetMarkUnit	マークが設定されているユニットを取得
GetMarkChannel	マークが設定されているチャンネルを取得

7.2.2 メソッド詳細

7.2.2.1 SaveFile

機能 収集データを標準バイナリ形式で保存します。

書式 Long = *object*.SaveFile（*lpszFilePath* As String）

引数 *lpszFilePath* 保存するファイルパス

戻り値 0：正常終了

0 以外：異常終了

解説 対象ファイルをバイナリ形式で保存します。

収集中に収集対象ドキュメントは保存実行できません。

引数のパスの拡張子が xdt でない場合は、自動で付加されます。

計測データの有無にかかわらず保存されます。

関連項目

使用例

7.2.2.2 SaveSettingFile

機能 設定ファイルを保存します。

書式 Long = *object*.SaveSettingFile（*lpszFilePath* As String）

引数 *lpszFilePath* 保存するファイルパス

戻り値 0：正常終了

0 以外：異常終了

解説 設定データを保存します。

収集済みのデータが存在していても、設定データのみ保存されます。

引数のパスの拡張子が xcf でない場合は、自動で付加されます。

関連項目

使用例

7.2.2.3 SaveCsvFile

機能 CSV 形式で保存します。

書式 Long = *object*.SaveCsvFile（*lpszFilePath* As String）

引数 *lpszFilePath* 保存するファイルのパス名

戻り値 0：正常終了

0 以外：異常終了

解説 対象ファイルの波形データを CSV 形式で保存します。

引数のパス名は拡張子が csv でない場合は、自動で付加されます。

波形表示以外のウィンドウがアクティブの場合も、全計測ユニットの波形データが保存されます。

関連項目

使用例

7.2.2.4 SaveCsvFileEx

機能 CSV 形式で保存します。（オプション付き）

書式 Long = *object*.SaveCsvFile（*lpszFilePath* As String, *lMode* As Long, *lVal* As Long, *lStartPos* As Long, *lEndPos* As Long）

引数
lpszFilePath 保存するファイルのパス名
lMode 保存モード（0: 標準、1: 間引き、2: 圧縮）
lVal 圧縮率／間引き率（1 以上の整数）
lStartPos 保存する先頭データ位置（0 Base）
lEndPos 保存する終端データ位置（0 Base）

戻り値
0：正常終了
0 以外：異常終了

解説 対象ファイルのデータを CSV 形式で保存します。
引数のパス名は拡張子が csv でない場合は、自動で付加されます。
波形表示以外のウィンドウがアクティブの場合も、波形データが保存されます。
演算チャンネルのデータは保存できません。

関連項目

使用例

7.2.2.5 SaveMdfFile

機能 MDF 形式で保存します。

書式 Long = *object*.SaveMdfFile（*lpszFilePath* As String）

引数 *lpszFilePath* 保存するファイルのパス名

戻り値
0：正常終了
0 以外：異常終了

解説 対象ファイルのデータを MDF 形式で保存します。
引数のパス名は拡張子が mf4 でない場合は、自動で付加されます。全データが保存されます。

関連項目

使用例

7.2.2.6 CloseFile

機能 ファイルを閉じます。

書式 Long = *object*.CloseFile

引数 なし

戻り値 0：正常終了

0 以外：異常終了

解説　波形データファイルを閉じます。
未保存の場合は、設定データ、波形データが破棄されます。

関連項目

使用例

7.2.2.7　GetFileTitle

機能　ファイルタイトルを取得します。

書式　String = *object*.GetFileTitle

引数　なし

戻り値　タイトル文字列

解説　ファイルタイトルを取得します。ファイルタイトルとは、フレームウィンドウのキャプションに表示される文字列のことです。

関連項目

使用例

7.2.2.8　GetFilePath

機能　ファイルパスを取得します。

書式　String = *object*.GetFilePath

引数　なし

戻り値　ファイルパス文字列

解説　アクティブな設定ファイル(xcf) やデータファイル(xdt) のファイルパスを、フルパスで取得します。
ファイルが一度も保存されていない場合や未収集の場合は、空文字列が返されます。

関連項目

使用例

7.2.2.9　SetTitle

機能　タイトルを設定します。

書式　*object*.SetTitle（*lpszTitle* As String）

引数　*lpszTitle*　タイトル文字列（31 文字）

戻り値　なし

解説　タイトルを設定します。波形観測ソフト「WAVE LOGGER X」では、プロパティダイアログで設定する内容です。ファイル名のことではありません。文字列は最大 31 文字(31 文字+終端 NULL)です。31 文字を超える場合は、切り捨てられます。

関連項目　GetTitle

使用例

7.2.2.10 GetTitle

機能 タイトルを取得します。

書式 String = *object*.GetTitle

引数 なし

戻り値 タイトル文字列

解説 タイトルを取得します。波形観測ソフト「WAVE LOGGER X」では、プロパティダイアログで設定する内容です。

関連項目 SetTitle

使用例

7.2.2.11 SetComment

機能 コメントを設定します。

書式 *object*.SetComment（*lpszComment* As String）

引数 *lpszComment* コメント文字列（半角255 文字）

戻り値 なし

解説 ファイルに対してコメントを設定します。
文字列は最大 255 文字（255 文字＋終端 NULL）です。
255 文字を超える場合は、切り捨てられます。

関連項目 GetComment

使用例

7.2.2.12 GetComment

機能 コメントを取得します。

書式 String = *object*.GetComment

引数 なし

戻り値 コメント文字列

解説 ファイルに設定されたコメントを取得します。

関連項目 SetComment

使用例

7.2.2.13 GetWindowCount

機能 ウィンドウ数を取得します。

書式 Long = *object*.GetWindowCount

引数 なし

戻り値 ウィンドウ数

解説 ファイルに関連するフレームウィンドウ数を返します。複数のファイルを開いている状態でも、当該ファイルに関連するウィンドウのみがカウントされます。

関連項目

使用例

7.2.2.14 GetWindowType

機能 ウィンドウ種別を取得します。

書式 Long = *object*.GetWindowType（*lIndex* As Long）

引数 *lIndex* ファイルに関連するウィンドウの0 Base インデックス

戻り値 指定したウィンドウの種別番号を返します。

正数：

ウィンドウ種別

0： 波形表示ウィンドウ

1： 数値表示ウィンドウ

2： XY 表示ウィンドウ

3： FFT 表示ウィンドウ（Ver.2）

4： リスト表示ウィンドウ

5： FFT 表示ウィンドウ

6： 周波数応答関数表示ウィンドウ

負数： 異常終了

解説 ウィンドウの種別を取得します。

引数はウィンドウが生成された順番です。

関連項目

使用例

7.2.2.15 CreateNewWindow

機能 ウィンドウを開きます。

書式 Boolean = *object.*CreateNewWindow（*lType* As Long）

引数 *lType* ウィンドウ種別

0： 波形表示ウィンドウ　　4： リスト表示ウィンドウ

1： 数値表示ウィンドウ　　5： FFT 表示ウィンドウ

2： XY 表示ウィンドウ　　6： 周波数応答関数表示ウィンドウ

3： FFT 表示ウィンドウ（Ver.2）

戻り値 TRUE：正常終了

FALSE：異常終了

解説 新規ウィンドウを開きます。波形観測ソフトのメニューを選択した場合と同様の動作になります。表示条件はデフォルトの設定になります。

関連項目

使用例

```
Dim Waveform As Object
Dim BoolResult As Boolean
  Set Waveform = WaveLoggerX.GetActiveFile
  BoolResult = Waveform.CreateNewWindow（0）
```

7.2.2.16 CloseWindow

機能 ウィンドウを閉じます。

書式 Boolean = *object*.CloseWindow（*lIndex* As Long）

引数 *lIndex* ファイルに関連するウィンドウのインデックス

戻り値 TRUE：正常終了

FALSE：異常終了

解説 指定したウィンドウを閉じます。ファイルの最後のウィンドウの場合は、「ファイルを閉じる」動作になります。

関連項目

使用例

7.2.2.17 BringWindowToTop

機能 ウィンドウをアクティブにします。

書式 Boolean = *object*.BringWindowToTop（*lIndex* As Long）

引数 *lIndex* ファイルに関連するウィンドウの0 Base インデックス

戻り値 TRUE：正常終了

FALSE：異常終了

解説 引数で指定されたウィンドウをアクティブにします。

引数に負数を指定すると、例外がスローされます。

関連項目

使用例

7.2.2.18 SaveCsvSplitFile

機能 CSV 形式で保存します。（分割オプション付き）

書式 Long = *object*.SaveCsvSplitFile（*lpszFilePath* As String, *lDiv* As Long, *lMode* As Long, *lVal* As Long, *lStartPos* As Long, *lEndPos* As Long）

引数 *lpszFilePath* 保存するファイルのパス名。

lDiv 1 ファイルあたりの CH 数。（0：分割なし、10 ～ 9999 に設定）

lMode 保存モード（0: 標準、1: 間引き、2: 圧縮）

lVa 圧縮率／間引き率（ 1 以上の整数）

lStartPos 保存する先頭データ位置（0 Base）

lEndPos 保存する終端データ位置（0 Base）

戻り値 0：正常終了

0 以外：異常終了

解説 対象ファイルのデータを CSV 形式で保存します。引数のパス名は拡張子が「CSV」でなくても保存することができます。1 ファイルあたりのチャンネル数は、10 ～ 9999 にする必要があります。

関連項目

使用例

7.2.2.19 GetDataCount

機能 データ数を取得します。

書式 Long = *object*.GetDataCount

引数 なし

戻り値 データ数

解説 対象ドキュメントのデータ数を取得します。

関連項目

使用例 GetData を参照してください。

7.2.2.20 GetArrayData

機能 計測データを取得します。

書式 Long = *object*.GetArrayData（*lUnit* As Long, *lChannel* As Long, *lIndex* As Long, *lCount* As Long, *ArrayData, lArrayIndex* As Long）

引数
lUnit ユニット番号（1 ～ 8）
lChannel チャンネル番号（0 Base）
lIndex 取得開始位置（0 Base）
lCount 取得するデータ数
Array 受け取る配列（Single 型の配列変数）
lArrayIndex 受け取り配列の書き込み開始位置

戻り値 正数：取得に成功したデータ数
負数：異常終了または取得開始位置にデータが存在しない場合

解説 PC に読み出されている計測データを配列で取得します。
取得する計測データは、スケーリング、スムージングする前の値です。波形収集ソフト「WAVE LOGGER X」でスケーリング/スムージングの設定をしていても作動しません。
受け取りバッファとして、配列を渡します。
存在しない取得開始位置やデータ数を指定した場合は、指定範囲内のデータのみを返します。この場合は異常終了にはなりません。呼び出し側は、 戻り値の値（実際にバッファに書き込まれたデータ数）を確認する必要があります。
要求したデータ数に対して、取得できたデータ数が少ない場合（元々のデー タが要求数存在しない場合）は、異常終了にはなりません。必ず返信データ数を見て成否を判断してください。
取得開始データ位置にデータが存在しない場合は、異常終了となります。
GetArrayData が引数に取るデータ配列や参照が使えない環境では SaveArrayData を使用ください。

関連項目 SaveArrayData

使用例

```
Dim lResult As Long
Dim InputData（1024）As Single
Dim Waveform As Object
Set Waveform = WaveLoggerX.GetActiveFile
```

‘ ユニット 1、CH1 の収集データの先頭から 256 件を
‘ バッファの 10 番目以降にセットする。
lResult = Waveform.GetArrayData（1, 0, 0, 256, InputData, 10）

7.2.2.21 SaveArrayData

機能 計測データを保存します。

書式 Long = *object*.SaveArrayData（*lUnit* As Long, *lChannel* As Long, *lIndex* As Long, *lCount* As Long, *lpszFilePath* As String）

引数 *lUnit* ユニット番号（1 ～ 8）
lChannel チャンネル番号（0 Base）
lIndex 取得開始位置（0 Base）
lCount 取得するデータ数
lpstFilePath 保存するファイルパス

戻り値 正数：保存に成功したデータ数
負数：異常終了または取得開始位置にデータが存在しない場合

解説 PC に読み出されている計測データを配列で取得しバイナリファイルで保存します。
出力されるファイルは float 型データがバイナリ形式で連続書き込みされます。
取得する計測データは、スケーリング、スムージングする前の値です。波形収集ソフト「WAVE LOGGER X」でスケーリング/スムージングの設定をしていても作動しません。
存在しない取得開始位置やデータ数を指定した場合は、指定範囲内のデータのみを返します。この場合は異常終了にはなりません。呼び出し側は、戻り値の値（実際にファイルに書き込まれたデータ数）を確認する必要があります。
要求したデータ数に対して、取得できたデータ数が少ない場合（元々のデータが要求数存在しない場合）は、異常終了にはなりません。必ず返信データ数を見て成否を判断してください。
取得開始データ位置にデータが存在しない場合は、異常終了となります。

関連項目 GetArrayData

使用例

7.2.2.22 GetData

機能 任意の位置の測定値（計測値）を取得します。

書式 Single = *object*.GetData（*lUnit* As Long, *lChannel* As Long, *lPos* As Long）

引数 *lUnit* ユニット番号（1 ～ 8）
lChannel チャンネル番号（0 Base）
lPos 取得するデータ位置（0 Base）

戻り値 数値：計測値
取得する計測データは、スケーリング、スムージングする前の値です。波形観測ソフト WAVE LOGGER X でスケーリング/スムージングの設定をしていても作動しません。
3.4×10^38 (float 最大値)：データが存在しない場合など

解説　PC に読み出されている計測値を取得します。
引数に負数や存在しない番号を指定すると、例外がスローされます。

関連項目

使用例

```
Dim fData As Single
Set Waveform = WaveLoggerX.GetActiveFile
lCnt = Waveform.GetDataCount
If lCnt > 0 Then
  fData = Waveform.GetData（1, 0, lCnt – 1）
  Cells（1, 1）= fData
End If
```

7.2.2.23 GetCurrentData

機能　現在値を取得します。

書式　Single = *object*.GetCurrentData（*lUnit* As Long, *lChannel* As Long）

引数　*lUnit*　ユニット番号（1 ～ 8）
lChannel　チャンネル番号（0 Base）

戻り値　数値：現在値
3.4×10^38 (float 最大値)：引数異常などの異常終了

解説　現在の最新の値を取得します。最新の値とは、本体から PC に読み出したデータの最新ではなく、計測中の NR-500 において常に更新されている各ユニットの最新の値のことです。
オフラインの場合でも、計測直後などで計測データが存在する場合には、　取得可能です。ただしファイルから読み出した場合には、無効値が返されます。
取得する計測データは、スケーリング／スムージングする前の値です。波形観測ソフト「WAVE LOGGER X」でスケーリング／スムージングの設定をしていても取得できません。
引数に負数や存在しない番号を指定すると、例外がスローされます。

関連項目

使用例

7.2.2.24 GetRepeatCount

機能　リピート回数を取得します。

書式　Long = *object*.GetRepeatCount

引数　なし

戻り値　リピート回数

解説　計測データには、「何回目のリピートで計測されたデータか」の情報が停止後も保存されています。
収集中、停止中ともに有効な値です。
監視目的でない限り、ユーザー側でリピートをおこなうことを推奨します。

関連項目

使用例

7.2.2.25 GetAutosaveCount

機能 自動保存番号を取得します。

書式 Long = *object*.GetAutosaveCount

引数 なし

戻り値 保存番号（0 Base の値）

解説 計測データには、「何回目の分割保存で保存されたデータか」の情報が停止後も保存されています。

収集中、停止中ともに有効な値です。

関連項目

使用例

7.2.2.26 ClearData

機能 計測データをクリアします。

書式 *object*.ClearData

引数 なし

戻り値 なし

解説 収集条件はそのままで、サンプリングデータをクリア（未収集の状態に） します。

関連項目

使用例

7.2.2.27 FindMaxValPos

機能 最大値のデータ位置を取得します。

書式 Long= *object*.FindMaxValPos（*lUnit* As Long, *lChannel* As Long）

引数 *lUnit* 対象ユニット番号（1 ～ 8）

lChannel 対象チャンネル（0 Base）

戻り値 正数：データ位置

負数：異常終了またはみつからなかった場合

解説 同じ値があった場合は、最初にみつかった位置を返します。データが存在しない場合は、異常終了となります。

インポート波形の場合は、オフセットを加算した値です。

関連項目

使用例

7.2.2.28 FindMinValPos

機能 最小値のデータ位置を取得します。

書式 Long = *object*.FindMinValPos（*lUnit* As Long, *lChannel* As Long）

引数 *lUnit* 対象ユニット番号（1 ～ 8）

lChannel 対象チャンネル（0 Base）

戻り値　正数：データ位置
負数：異常終了またはみつからなかった場合

解説　同じ値があった場合は、最初にみつかった位置を返します。データが存在しない場合は、異常終了となります。
インポート波形の場合は、オフセットを加算した値です。

関連項目

使用例

7.2.2.29 FindEdgePos

機能　エッジ位置を検索します。

書式　Long = *object*.FindEdgePos（ *lUnit* As Long, *lChannel* As Long, *lEdge* As Long, *fVal* As Single, *lPos* As Long, *lMode* As Long ）

引数
lUnit　対象ユニット番号（1 ～ 8）
lChannel　対象チャンネル（0 Base）
lEdge　エッジ
0：立ち上がり
1：立ち下がり
2：両エッジ
fVal　しきい値
lPos　検索開始位置（0 Base のインデックス）
lMode　検索方向（0：後ろへ　1：前へ）

戻り値　正数： データ位置
負数：異常終了またはみつからなかった場合

解説　指定するしきい値はスケーリング、スムージング後の値となります。データが存在しない場合は、異常終了となります。インポート波形の場合は、オフセットを加算した値です。

関連項目

使用例

7.2.2.30 FindLocalMaximum

機能　極大値を検索します。

書式　Long = *object*.FindLocalMaximum（ *lUnit* As Long, *lChannel* As Long, *lPos* As Long, *lMode* As Long, *lOption* As Long ）

引数
lUnit　対象ユニット番号（1 ～ 8）
lChannel　対象チャンネル
lPos　検索開始データ位置、0 Base のデータのインデックス
lMode　検索方向（0：後ろへ　1：前へ）
lOption　前後、このポイント数以内の極大値を求めるオプション

戻り値　正数：データ位置
負数：異常終了または見つからなかった場合

解説　極大値を検索します。

データ位置は、現在保持されているデータ先頭からのインデックス値を返します。

関連項目

使用例

7.2.2.31 FindLocalMinimum

機能　極小値を検索します。

書式　Long = *object*.FindLocalMinimum（ *lUnit* As Long, *lChannel* As Long, *lPos* As Long, *lMode* As Long, *lOption* As Long ）

引数　lUnit　対象ユニット番号（1 ～ 8）

lChannel　対象チャンネル

lPos　検索開始データ位置、0 Base のデータのインデックス

lMode　検索方向（0：後ろへ　1：前へ）

lOption 前後、このポイント数以内の極小値を求めるオプション

戻り値　正数： データ位置

負数： 異常終了または見つからなかった場合

解説　極小値を検索します。

データ位置は、現在保持されているデータ先頭からのインデックス値を返します。

関連項目

使用例

7.2.2.32 GetMarkCount

機能　マーク数を取得します。

書式　Long = *object*.GetMarkCount

引数　なし

戻り値　正数： マーク数

解説　ファイル全体のマーク数を返します。

関連項目

使用例

7.2.2.33 AddMark

機能　マークを追加します。

書式　Boolean =*object*.AddMark （*lUnit* As Long, *lChannel* As Long, *lPos* As Long, *lpszComment* As String, *lAll* As Long）

引数　*lUnit*　ユニット番号（1 ～ 8）

lChannel　チャンネル番号（0 Base）

lPos　マーク位置

lpszComment　コメント文字列

lAll　　全波形に設定フラグ（TRUE：全波形）

戻り値　TRUE：　正常終了

FALSE：　異常終了（マーク数上限、データなしなどの場合）

解説　対象ドキュメントにマークを設定します。

表示位置（上下左右）まで設定することはできません。

文字列は最大 32 バイト（半角 32 文字、終端 NULL は含まない）です。

32 バイトを超える場合は、切り捨てられます。

マーク位置に計測データがない場合は、異常終了となります。

関連項目

使用例

```
Dim lPos As Long
Set Waveform = WaveLoggerX.GetActiveFile
lPos = Waveform.FindMaxValPos（1, 0）
If lPos > 0 Then
  If Waveform.AddMark（1, 0, lPos, “Maximum”, True）<> True
    MsgBox（“ 正常に処理できませんでした ”）
  End If
End If
```

7.2.2.34 DelMark

機能　マークを削除します。

書式　Boolean = *object*.DelMark（*lNum* As Long）

引数　*lNum*　マーク番号

戻り値　TRUE：正常終了

FALSE：異常終了

解説　指定のマークを削除します。マーク番号は追加順のインデックス（0Base）　です。

関連項目

使用例

7.2.2.35 GetMarkComment

機能　マークコメントを取得します。

書式　String = *object*.GetMarkComment（*lNum* As Long）

引数　*lNum*　マーク番号

戻り値　文字列：マークコメント

空：指定番号のマークがない場合

解説　マークのコメント文字列を取得します。

文字列は最大 32 文字（終端 NULL は含まない）です。

32 文字を超える場合は、切り捨てられます。

関連項目

使用例

7.2.2.36 SetMarkComment

機能 マークコメントを設定します。

書式 Boolean =*object*.SetMarkComment（*lNum* As Long, *lpszComment* As String）

引数 *lNum* マーク番号

lpszComment コメント文字列

戻り値 TRUE：正常終了

FALSE：異常終了（指定されたマークがない場合など）

解説 マークのコメントを設定します。既存のコメントは上書きされます。

文字列は最大 32 文字（終端 NULL は含まない）です。

32 文字を超える場合は、切り捨てられます。

超過分が切り捨てられた場合でも、戻り値は TRUE になります。

関連項目

使用例

7.2.2.37 GetMarkPos

機能 マーク設定位置を取得します。

書式 Long = *object*.GetMarkPos（*lNum* As Long）

引数 *lNum* マーク番号（0Base）

戻り値 正数：計測データのインデックス値

負数：指定番号のマークがない場合

解説 指定のマーク番号の設定位置（データのインデックス値）を取得します。

関連項目

使用例

7.2.2.38 GetMarkUnit

機能 マークが設定されているチャンネルのユニット番号を取得します。

書式 Long = *object*.GetMarkUnit（*lNum* As Long）

引数 *lNum* マーク番号

戻り値 正数：マーク設定されているユニット番号

負数：指定番号のマークがない場合

解説 指定番号のマークが設定されているチャンネルのユニット番号を取得します。

関連項目

使用例

7.2.2.39 GetMarkChannel

機能 マークが設定されているチャンネル番号を取得します。

書式　Long = *object*.GetMarkChannel（*lNum* As Long）

引数　*lNum*　マーク番号

戻り値　正数：マーク設定されているチャンネル

負数：指定番号のマークがない場合

解説　指定番号のマークが設定されているチャンネルのチャンネル番号を取得します。

関連項目

使用例

7.3 CYdtDocumentX オブジェクト

CYdtDocumentX オブジェクトは NR-X100 のドキュメントクラスです。

オブジェクトインスタンスは CWaveLoggerX クラスの GetActiveFile メソッドで取得します。取得前に CWaveLoggerX クラスの GetActiveFileType メソッドで CYdtDocumentX オブジェクトであることを確認して下さい。

本クラスのメソッドを介してオートメーションで起動したサーバオブジェクトが開いている NRX-100 のドキュメントファイルの操作を行います。

7.3.1 一覧

メソッド	概　要
SaveFile	バイナリファイル保存
SaveSettingFile	設定ファイル保存
SaveCsvFile	CSV ファイル保存
SaveCsvFileEx	前処理付き CSV ファイル保存
SaveMdfFile	MDF ファイル保存
CloseFile	ファイルを閉じる
GetFileTitle	ファイルタイトル取得
GetFilePath	ファイルパス取得
SetTitle	タイトル設定
GetTitle	タイトル取得
SetComment	コメント設定
GetComment	コメント取得
GetWindowCount	ファイルに関連するウィンドウ数の取得
GetWindowType	ウィンドウ種別の取得
CreateNewWindow	ウィンドウの新規作成
CloseWindow	ウィンドウを閉じる
BringWindowToTop	指定ウィンドウを Z 順の先頭にする
SaveCsvSplitFile	前処理＋分割付き CSV ファイル保存
GetDataCount	計測データ数取得
GetArrayData	計測データ配列取得
SaveArrayData	計測データ配列保存
GetData	計測データ取得
GetCurrentData	測定値（現在値）取得
GetRepeatCount	リピート回数取得
GetAutosaveCount	自動保存番号取得

ClearData	計測データをクリア
FindMaxValPos	最大値検索
FindMinValPos	最小値検索
FindEdgePos	エッジ検索
FindLocalMaximum	極大値検索
FindLocalMinimum	極小値検索
GetMarkCount	マーク数取得
AddMark	マーク追加
DelMark	マーク削除
GetMarkComment	マークコメント取得
SetMarkComment	マークコメント設定
GetMarkPos	マーク設定位置取得
GetMarkGroup	マークが設定されているグループを取得
GetMarkUnit	マークが設定されているユニットを取得
GetMarkChannel	マークが設定されているチャンネルを取得
ExtractAlarm	アラーム抽出
IsExtractAlarm	アラーム抽出確認
GetAlarmCount	アラーム数取得
GetAlarmPos	アラーム位置取得
GetAlarmOutGroup	アラーム出力グループ取得
GetAlarmOutUnit	アラーム出力ユニット取得
GetAlarmOutCh	アラーム出力チャンネル取得

7.3.2 メソッド詳細

7.3.2.1 SaveFile

機能 収集データを標準バイナリ形式で保存します。

書式 Long = *object*.SaveFile（*lpszFilePath* As String）

引数 *lpszFilePath* 保存するファイルパス

戻り値 0：正常終了

0 以外：異常終了

解説 対象ファイルをバイナリ形式で保存します。

収集中に収集対象ドキュメントは保存実行できません。

引数のパスの拡張子が ydt でない場合は、自動で付加されます。

計測データの有無にかかわらず保存されます。

関連項目

使用例

7.3.2.2 SaveSettingFile

機能 設定ファイルを保存します。

書式 Long = *object*.SaveSettingFile（*lpszFilePath* As String）

引数 *lpszFilePath* 保存するファイルパス

戻り値 0：正常終了

0 以外：異常終了

解説 設定データを保存します。

収集済みのデータが存在していても、設定データのみ保存されます。

引数のパスの拡張子が ycf でない場合は、自動で付加されます。

関連項目

使用例

7.3.2.3 SaveCsvFile

機能 CSV 形式で保存します。

書式 Long = *object*.SaveCsvFile（*lpszFilePath* As String）

引数 *lpszFilePath* 保存するファイルのパス名

戻り値 0：正常終了

0 以外：異常終了

解説 対象ファイルの波形データを CSV 形式で保存します。

引数のパス名は拡張子が csv でない場合は、自動で付加されます。

波形表示以外のウィンドウがアクティブの場合も、全計測ユニットの波形データが保存されます。

関連項目

使用例

7.3.2.4 SaveCsvFileEx

機能 CSV 形式で保存します。（オプション付き）

書式 Long = *object*.SaveCsvFile（*lpszFilePath* As String, *lMode* As Long, *lVal* As Long, *lStartPos* As Long, *lEndPos* As Long）

引数 *lpszFilePath* 保存するファイルのパス名

lMode 保存モード（0: 標準、1: 間引き、2: 圧縮）

lVal 圧縮率／間引き率（1 以上の整数）

lStartPos 保存する先頭データ位置（0 Base）

lEndPos 保存する終端データ位置（0 Base）

戻り値 0：正常終了

0 以外：異常終了

解説　対象ファイルのデータを CSV 形式で保存します。
引数のパス名は拡張子が csv でない場合は、自動で付加されます。
波形表示以外のウィンドウがアクティブの場合も、波形データが保存されます。
演算チャンネルのデータは保存できません。

関連項目

使用例

7.3.2.5　SaveMdfFile

機能　MDF 形式で保存します。

書式　Long = *object*.SaveMdfFile（*lpszFilePath* As String）

引数　*lpszFilePath*　保存するファイルのパス名

戻り値　0：正常終了
0 以外：異常終了

解説　対象ファイルのデータを MDF 形式で保存します。
引数のパス名は拡張子が mf4 でない場合は、自動で付加されます。全データが保存されます。

関連項目

使用例

7.3.2.6　CloseFile

機能　ファイルを閉じます。

書式　Long = *object*.CloseFile

引数　なし

戻り値　0：正常終了
0 以外：異常終了

解説　波形データファイルを閉じます。
未保存の場合は、設定データ、波形データが破棄されます。
ファイルを閉じるまでは計測データのメモリを展開した状態となります。

関連項目

使用例

7.3.2.7　GetFileTitle

機能　ファイルタイトルを取得します。

書式　String = *object*.GetFileTitle

引数　なし

戻り値　タイトル文字列

解説　ファイルタイトルを取得します。ファイルタイトルとは、フレームウィンドウのキャプションに表示される文字列のことです。

関連項目

使用例

7.3.2.8 GetFilePath

機能 ファイルパスを取得します。

書式 String = *object*.GetFilePath

引数 なし

戻り値 ファイルパス文字列

解説 アクティブな設定ファイル(ycf) やデータファイル(ydt) のファイルパスを、フルパスで取得します。
ファイルが一度も保存されていない場合や未収集の場合は、空文字列が返されます。

関連項目

使用例

7.3.2.9 SetTitle

機能 タイトルを設定します。

書式 *object*.SetTitle（*lpszTitle* As String）

引数 *lpszTitle* タイトル文字列（31 文字）

戻り値 なし

解説 タイトルを設定します。波形観測ソフト「WAVE LOGGER X」では、プロパティダイアログで設定する内容です。ファイル名のことではありません。文字列は最大 31 文字(31 文字+終端 NULL)です。31 文字を超える場合は、切り捨てられます。

関連項目 GetTitle

使用例

7.3.2.10 GetTitle

機能 タイトルを取得します。

書式 String = *object*.GetTitle

引数 なし

戻り値 タイトル文字列

解説 タイトルを取得します。波形観測ソフト「WAVE LOGGER X」では、プロパティダイアログで設定する内容です。

関連項目 SetTitle

使用例

7.3.2.11 SetComment

機能 コメントを設定します。

書式 *object*.SetComment（*lpszComment* As String）

引数 *lpszComment* コメント文字列（半角255 文字）

戻り値 なし

解説　ファイルに対してコメントを設定します。
文字列は最大 255 文字（255 文字＋終端 NULL）です。
255 文字を超える場合は、切り捨てられます。

関連項目　GetComment

使用例

7.3.2.12 GetComment

機能　コメントを取得します。

書式　String = *object*.GetComment

引数　なし

戻り値　コメント文字列

解説　ファイルに設定されたコメントを取得します。

関連項目　SetComment

使用例

7.3.2.13 GetWindowCount

機能　ウィンドウ数を取得します。

書式　Long = *object*.GetWindowCount

引数　なし

戻り値　ウィンドウ数

解説　ファイルに関連するフレームウィンドウ数を返します。複数のファイルを開いている状態でも、当該ファイルに関連するウィンドウのみがカウントされます。

関連項目

使用例

7.3.2.14 GetWindowType

機能　ウィンドウ種別を取得します。

書式　Long = *object*.GetWindowType（*lIndex* As Long）

引数　*lIndex* ファイルに関連するウィンドウの0 Base インデックス

戻り値　指定したウィンドウの種別番号を返します。
正数：
ウィンドウ種別
0： 波形表示ウィンドウ
1： 数値表示ウィンドウ
2： XY 表示ウィンドウ
3： FFT 表示ウィンドウ（Ver.2）
4： リスト表示ウィンドウ
5： FFT 表示ウィンドウ

6： 周波数応答関数表示ウィンドウ

負数： 異常終了

解説 ウィンドウの種別を取得します。

引数はウィンドウが生成された順番です。

関連項目

使用例

7.3.2.15 CreateNewWindow

機能 ウィンドウを開きます。

書式 Boolean = *object.*CreateNewWindow（*lType* As Long）

引数 *lType* ウィンドウ種別

0： 波形表示ウィンドウ　　4： リスト表示ウィンドウ

1： 数値表示ウィンドウ　　5： FFT 表示ウィンドウ

2： XY 表示ウィンドウ　　6： 周波数応答関数表示ウィンドウ

3： FFT 表示ウィンドウ（Ver.2）

戻り値 TRUE：正常終了

FALSE：異常終了

解説 新規ウィンドウを開きます。波形観測ソフトのメニューを選択した場合と同様の動作になります。表示条件はデフォルトの設定になります。

関連項目

使用例

```
Dim Waveform As Object
Dim BoolResult As Boolean
  Set Waveform = WaveLoggerX.GetActiveFile
  BoolResult = Waveform.CreateNewWindow（0）
```

7.3.2.16 CloseWindow

機能 ウィンドウを閉じます。

書式 Boolean = *object*.CloseWindow（*lIndex* As Long）

引数 *lIndex* ファイルに関連するウィンドウのインデックス

戻り値 TRUE：正常終了

FALSE：異常終了

解説 指定したウィンドウを閉じます。ファイルの最後のウィンドウの場合は、「ファイルを閉じる」動作になります。

関連項目

使用例

7.3.2.17 BringWindowToTop

機能 ウィンドウをアクティブにします。

書式 Boolean = *object*.BringWindowToTop（*lIndex* As Long）

引数　*lIndex* ファイルに関連するウィンドウの0 Base インデックス

戻り値　TRUE：正常終了

FALSE：異常終了

解説　引数で指定されたウィンドウをアクティブにします。

引数に負数を指定すると、例外がスローされます。

関連項目

使用例

7.3.2.18 SaveCsvSplitFile

機能　CSV 形式で保存します。（分割オプション付き）

書式　Long = *object*.SaveCsvSplitFile（*lpszFilePath* As String, *lDiv* As Long, *lMode* As Long, *lVal* As Long, *lStartPos* As Long, *lEndPos* As Long）

引数　*lpszFilePath*　保存するファイルのパス名。

lDiv　1 ファイルあたりの CH 数。（0：分割なし、10 ～ 9999 に設定）

lMode　保存モード（0: 標準、1: 間引き、2: 圧縮）

lVa　圧縮率／間引き率（１以上の整数）

lStartPos　保存する先頭データ位置（0 Base）

lEndPos　保存する終端データ位置（0 Base）

戻り値　0：正常終了

0 以外：異常終了

解説　対象ファイルのデータを CSV 形式で保存します。引数のパス名は拡張子が「CSV」でなくても保存することができます。1 ファイルあたりのチャンネル数は、10 ～ 9999 にする必要があります。

関連項目

使用例

7.3.2.19 GetDataCount

機能　データ数を取得します。

書式　Long = *object*.GetDataCount

引数　なし

戻り値　データ数

解説　対象ドキュメントのデータ数を取得します。

関連項目

使用例　GetData を参照してください。

7.3.2.20 GetArrayData

機能　計測データを取得します。

書式　Long = *object*.GetArrayData（*lGroup* As Long, *lUnit* As Long, *lChannel* As Long, *lIndex* As Long, *lCount* As Long, *ArrayData, lArrayIndex* As Long）

引数　*lGroup* グループ番号(0 ～ 16)

0：マスタ

1～8：スレーブ A（A1～A8）

9～16：スレーブ B（B1～B8）

lUnit　ユニット番号（1 ～ 8）

lChannel　チャンネル番号（0 Base）

lIndex　取得開始位置（0 Base）

lCount　取得するデータ数

Array　受け取る配列（Single 型の配列変数）

lArrayIndex　受け取り配列の書き込み開始位置

戻り値　正数：取得に成功したデータ数

負数：異常終了または取得開始位置にデータが存在しない場合

解説　PC に読み出されている計測データを配列で取得します。

取得する計測データは、スケーリング、スムージングする前の値です。波形収集ソフト「WAVE LOGGER X」でスケーリング/スムージングの設定をしていても作動しません。

受け取りバッファとして、配列を渡します。

存在しない取得開始位置やデータ数を指定した場合は、指定範囲内のデータのみを返します。この場合は異常終了にはなりません。呼び出し側は、　戻り値の値（実際にバッファに書き込まれたデータ数）を確認する必要があります。

要求したデータ数に対して、取得できたデータ数が少ない場合（元々のデータが要求数存在しない場合）は、異常終了にはなりません。必ず返信データ数を見て成否を判断してください。

取得開始データ位置にデータが存在しない場合は、異常終了となります。

GetArrayData が引数に取るデータ配列や参照が使えない環境では SaveArrayData を使用ください。

関連項目　SaveArrayData

使用例

```
Dim lResult As Long
Dim InputData（1024）As Single
Dim Waveform As Object
Set Waveform = WaveLoggerX.GetActiveFile

‘ ユニット 1、CH1 の収集データの先頭から 256 件を
‘ バッファの 10 番目以降にセットする。
lResult = Waveform.GetArrayData（0, 1, 0, 0, 256, InputData, 10）
```

7.3.2.21 SaveArrayData

機能　計測データを保存します。

書式　Long = *object*.SaveArrayData（lGroup As Long, *lUnit* As Long, *lChannel* As Long, *lIndex* As Long, *lCount* As Long, *lpszFilePath* As String）

引数　*lGroup* グループ番号(0 ～ 16)

0：マスタ

1～8：スレーブ A（A1～A8）
9～16：スレーブ B（B1～B8）
lUnit　ユニット番号（1 ～ 8）
lChannel　チャンネル番号（0 Base）
lIndex　取得開始位置（0 Base）
lCount　取得するデータ数
lpstFilePath　保存するファイルパス

戻り値　正数：保存に成功したデータ数
負数：異常終了または取得開始位置にデータが存在しない場合

解説　PC に読み出されている計測データを配列で取得しバイナリファイルで保存します。
出力されるファイルは float 型データがバイナリ形式で連続書き込みされます。
取得する計測データは、スケーリング、スムージングする前の値です。波形収集ソフト「WAVE LOGGER X」でスケーリング/スムージングの設定をしていても作動しません。
存在しない取得開始位置やデータ数を指定した場合は、指定範囲内のデータのみを返します。この場合は異常終了にはなりません。呼び出し側は、戻り値の値（実際にファイルに書き込まれたデータ数）を確認する必要があります。
要求したデータ数に対して、取得できたデータ数が少ない場合（元々のデータが要求数存在しない場合）は、異常終了にはなりません。必ず返信データ数を見て成否を判断してください。
取得開始データ位置にデータが存在しない場合は、異常終了となります。

関連項目　GetArrayData

使用例

7.3.2.22 GetData

機能　任意の位置の測定値（計測値）を取得します。

書式　Single = *object*.GetData（*lGroup* As Long, *lUnit* As Long, *lChannel* As Long, *lPos* As Long）

引数　*lGroup* グループ番号(0 ～ 16)
0：マスタ
1～8：スレーブ A（A1～A8）
9～16：スレーブ B（B1～B8）
lUnit　ユニット番号（1 ～ 8）
lChannel　チャンネル番号（0 Base）
lPos　取得するデータ位置（0 Base）

戻り値　数値：計測値
取得する計測データは、スケーリング、スムージングする前の値です。波形観測ソフト WAVE LOGGER X でスケーリング/スムージングの設定をしていても作動しません。
3.4×10^38 (float 最大値)：データが存在しない場合など

解説　PC に読み出されている計測値を取得します。
引数に負数や存在しない番号を指定すると、例外がスローされます。

関連項目

使用例

```
Dim fData As Single
Set Waveform = WaveLoggerX.GetActiveFile
lCnt = Waveform.GetDataCount
If lCnt > 0 Then
  fData = Waveform.GetData（0, 1, 0, lCnt – 1）
  Cells（1, 1）= fData
End If
```

7.3.2.23 GetCurrentData

機能 現在値を取得します。

書式 Single = *object*.GetCurrentData（*lGroup* As Long, *lUnit* As Long, *lChannel* As Long）

引数 *lGroup* グループ番号(0 ～ 16)

0：マスタ

1～8：スレーブ A（A1～A8）

9～16：スレーブ B（B1～B8）

lUnit ユニット番号（1 ～ 8）

lChannel チャンネル番号（0 Base）

戻り値 数値：現在値

3.4×10^38 (float 最大値)：引数異常などの異常終了

解説 現在の最新の値を取得します。最新の値とは、本体から PC に読み出したデータの最新ではなく、計測中の NR-500 において常に更新されている各ユニットの最新の値のことです。

オフラインの場合でも、計測直後などで計測データが存在する場合には、 取得可能です。ただしファイルから読み出した場合には、無効値が返されます。

取得する計測データは、スケーリング／スムージングする前の値です。波形観測ソフト「WAVE LOGGER X」でスケーリング／スムージングの設定をしていても取得できません。

引数に負数や存在しない番号を指定すると、例外がスローされます。

関連項目

使用例

7.3.2.24 GetRepeatCount

機能 リピート回数を取得します。

書式 Long = *object*.GetRepeatCount

引数 なし

戻り値 リピート回数

解説 計測データには、「何回目のリピートで計測されたデータか」の情報が停止後も保存されています。

収集中、停止中ともに有効な値です。

監視目的でない限り、ユーザー側でリピートをおこなうことを推奨します。

関連項目

使用例

7.3.2.25 GetAutosaveCount

機能 自動保存番号を取得します。

書式 Long = *object*.GetAutosaveCount

引数 なし

戻り値 保存番号（0 Base の値）

解説 計測データには、「何回目の分割保存で保存されたデータか」の情報が停止後も保存されています。

収集中、停止中ともに有効な値です。

関連項目

使用例

7.3.2.26 ClearData

機能 計測データをクリアします。

書式 *object*.ClearData

引数 なし

戻り値 なし

解説 収集条件はそのままで、サンプリングデータをクリア（未収集の状態に） します。

関連項目

使用例

7.3.2.27 FindMaxValPos

機能 最大値のデータ位置を取得します。

書式 Long= *object*.FindMaxValPos（*lGroup* As Long, *lUnit* As Long, *lChannel* As Long）

引数 *lGroup* グループ番号(0 ～ 16)

0：マスタ

1～8：スレーブ A（A1～A8）

9～16：スレーブ B（B1～B8）

lUnit 対象ユニット番号（1 ～ 8）

lChannel 対象チャンネル（0 Base）

戻り値 正数：データ位置

負数：異常終了またはみつからなかった場合

解説 同じ値があった場合は、最初にみつかった位置を返します。データが存在しない場合は、異常終了となります。

インポート波形の場合は、オフセットを加算した値です。

関連項目

使用例

7.3.2.28 FindMinValPos

機能 最小値のデータ位置を取得します。

書式 Long = *object*.FindMinValPos（*lGroup* As Long, *lUnit* As Long, *lChannel* As Long）

引数 *lGroup* グループ番号(0 ～ 16)

0：マスタ

1～8：スレーブ A（A1～A8）

9～16：スレーブ B（B1～B8）

lUnit 対象ユニット番号（1 ～ 8）

lChannel 対象チャンネル（0 Base）

戻り値 正数：データ位置

負数：異常終了またはみつからなかった場合

解説 同じ値があった場合は、最初にみつかった位置を返します。データが存在しない場合は、異常終了となります。

インポート波形の場合は、オフセットを加算した値です。

関連項目

使用例

7.3.2.29 FindEdgePos

機能 エッジ位置を検索します。

書式 Long = *object*.FindEdgePos（*lGroup* As Long, *lUnit* As Long, *lChannel* As Long, *lEdge* As Long, *fVal* As Single, *lPos* As Long, *lMode* As Long ）

引数 *lGroup* グループ番号(0 ～ 16)

0：マスタ

1～8：スレーブ A（A1～A8）

9～16：スレーブ B（B1～B8）

lUnit 対象ユニット番号（1 ～ 8）

lChannel 対象チャンネル（0 Base）

lEdge エッジ

0：立ち上がり

1：立ち下がり

2：両エッジ

fVal しきい値

lPos 検索開始位置（ 0 Base のインデックス）

lMode 検索方向（0：後ろへ 1：前へ）

戻り値 正数：データ位置

負数：異常終了またはみつからなかった場合

解説　指定するしきい値はスケーリング、スムージング後の値となります。データが存在しない場合は、異常終了となります。インポート波形の場合は、オフセットを加算した値です。

関連項目

使用例

7.3.2.30 FindLocalMaximum

機能　極大値を検索します。

書式　Long = *object*.FindLocalMaximum（*lGroup* As Long, *lUnit* As Long, *lChannel* As Long, *lPos* As Long, *lMode* As Long, *lOption* As Long ）

引数　*lGroup* グループ番号(0 ～ 16)

0：マスタ

1～8：スレーブ A（A1～A8）

9～16：スレーブ B（B1～B8）

lUnit　対象ユニット番号（1 ～ 8）

lChannel　対象チャンネル

lPos　検索開始データ位置、0 Base のデータのインデックス

lMode　検索方向（0：後ろへ　1：前へ）

lOption 前後、このポイント数以内の極大値を求めるオプション

戻り値　正数：データ位置

負数：異常終了または見つからなかった場合

解説　極大値を検索します。

データ位置は、現在保持されているデータ先頭からのインデックス値を返します。

関連項目

使用例

7.3.2.31 FindLocalMinimum

機能　極小値を検索します。

書式　Long = *object*.FindLocalMinimum（*lGroup* As Long, *lUnit* As Long, *lChannel* As Long, *lPos* As Long, *lMode* As Long, *lOption* As Long ）

引数　*lGroup* グループ番号(0 ～ 16)

0：マスタ

1～8：スレーブ A（A1～A8）

9～16：スレーブ B（B1～B8）

lUnit　対象ユニット番号（1 ～ 8）

lChannel　対象チャンネル

lPos　検索開始データ位置、0 Base のデータのインデックス

lMode　検索方向（0：後ろへ　1：前へ）

lOption　前後、このポイント数以内の極小値を求めるオプション

戻り値　正数： データ位置

負数： 異常終了または見つからなかった場合

解説 極小値を検索します。

データ位置は、現在保持されているデータ先頭からのインデックス値を返します。

関連項目

使用例

7.3.2.32 GetMarkCount

機能 マーク数を取得します。

書式 Long = *object*.GetMarkCount

引数 なし

戻り値 正数： マーク数

解説 ファイル全体のマーク数を返します。

関連項目

使用例

7.3.2.33 AddMark

機能 マークを追加します。

書式 Boolean =*object*.AddMark （*lGroup* As Long, *lUnit* As Long, *lChannel* As Long, *lPos* As Long, *lpszComment* As String, *lAll* As Long）

引数 *lGroup* グループ番号(0 ～ 16)

0：マスタ

1～8：スレーブ A（A1～A8）

9～16：スレーブ B（B1～B8）

lUnit ユニット番号（1 ～ 8）

lChannel チャンネル番号（0 Base）

lPos マーク位置

lpszComment コメント文字列

lAll 全波形に設定フラグ（TRUE：全波形）

戻り値 TRUE： 正常終了

FALSE： 異常終了（マーク数上限、データなしなどの場合）

解説 対象ドキュメントにマークを設定します。

表示位置（上下左右）まで設定することはできません。

文字列は最大 32 バイト（半角 32 文字、終端 NULL は含まない）です。

32 バイトを超える場合は、切り捨てられます。

マーク位置に計測データがない場合は、異常終了となります。

関連項目

使用例

```
Dim lPos As Long
Set Waveform = WaveLoggerX.GetActiveFile
lPos = Waveform.FindMaxValPos（0, 1, 0）
```

```
If lPos > 0 Then
  If Waveform.AddMark（1, 0, lPos, “Maximum”, True）<> True Then
    MsgBox（“ 正常に処理できませんでした ”）
  End If
End If
```

7.3.2.34 DelMark

機能 マークを削除します。

書式 Boolean = *object*.DelMark（*lNum* As Long）

引数 *lNum* マーク番号

戻り値 TRUE：正常終了

FALSE：異常終了

解説 指定のマークを削除します。マーク番号は追加順のインデックス（0Base） です。

関連項目

使用例

7.3.2.35 GetMarkComment

機能 マークコメントを取得します。

書式 String = *object*.GetMarkComment（*lNum* As Long）

引数 *lNum* マーク番号

戻り値 文字列：マークコメント

空：指定番号のマークがない場合

解説 マークのコメント文字列を取得します。

文字列は最大 32 文字（終端 NULL は含まない）です。

32 文字を超える場合は、切り捨てられます。

関連項目

使用例

7.3.2.36 SetMarkComment

機能 マークコメントを設定します。

書式 Boolean =*object*.SetMarkComment（*lNum* As Long, *lpszComment* As String）

引数 *lNum* マーク番号

lpszComment コメント文字列

戻り値 TRUE：正常終了

FALSE：異常終了（指定されたマークがない場合など）

解説 マークのコメントを設定します。既存のコメントは上書きされます。

文字列は最大 32 文字（終端 NULL は含まない）です。

32 文字を超える場合は、切り捨てられます。

超過分が切り捨てられた場合でも、戻り値は TRUE になります。

関連項目

使用例

7.3.2.37 GetMarkPos

機能 マーク設定位置を取得します。

書式 Long = *object*.GetMarkPos（*lNum* As Long）

引数 *lNum* マーク番号 （0Base）

戻り値 正数： 計測データのインデックス値

負数： 指定番号のマークがない場合

解説 指定のマーク番号の設定位置（データのインデックス値）を取得します。

関連項目

使用例

7.3.2.38 GetMarkGroup

機能 マークが設定されているチャンネルのグループ番号を取得します。

書式 Long = *object*.GetMarkGroup （*lNum* As Long）

引数 *lNum* マーク番号

戻り値 正数：マーク設定されているグループ番号(0 ～ 16)

0：マスタ

1～8：スレーブ A（A1～A8）

9～16：スレーブ B（B1～B8）

負数：指定番号のマークがない場合

解説 指定番号のマークが設定されているチャンネルのグループ番号を取得します。

関連項目

使用例

7.3.2.39 GetMarkUnit

機能 マークが設定されているチャンネルのユニット番号を取得します。

書式 Long = *object*.GetMarkUnit（*lNum* As Long）

引数 *lNum* マーク番号

戻り値 正数：マーク設定されているユニット番号

負数：指定番号のマークがない場合

解説 指定番号のマークが設定されているチャンネルのユニット番号を取得します。

関連項目

使用例

7.3.2.40 GetMarkChannel

機能 マークが設定されているチャンネル番号を取得します。

書式 Long = *object*.GetMarkChannel（*lNum* As Long）

引数 *lNum* マーク番号

戻り値 正数：マーク設定されているチャンネル

負数：指定番号のマークがない場合

解説 指定番号のマークが設定されているチャンネルのチャンネル番号を取得します。

関連項目

使用例

7.3.2.41 ExtractAlarm

機能 アラームを抽出します。

書式 Boolean = *object.*ExtractAlarm

引数 なし

戻り値 TRUE：正常終了

FALSE：異常終了

解説 アラーム抽出を実行します。

ドキュメント種別が NR-500 の場合は、異常終了します。

アプリが動作中（収集中、モニタ中、調整モード中）の場合は、異常終了します。

抽出したアラーム数が 0 でも正常終了します。

関連項目 GetActiveFileType

使用例

7.3.2.42 IsExtractAlarm

機能 アラーム抽出済か確認します。

書式 Boolean = *object.*IsExtractAlarm

引数 なし

戻り値 TRUE：抽出済

FALSE：未抽出

解説 アラーム抽出済か確認します。

ドキュメント種別が NR-500 の場合は、未抽出を返します。

抽出したアラーム数が 0 でも抽出済です。

関連項目 GetActiveFileType

使用例

7.3.2.43 GetAlarmCount

機能 アラーム数を取得します。

書式 Long = *object.*GetAlarmCount

引数　なし

戻り値　アラーム数

解説　ファイル全体でのアラーム数が返されます。

関連項目

使用例

7.3.2.44 GetAlarmPos

機能　アラーム位置を取得します。

書式　Long = *object.*GetAlarmPos（*lNum* As Long）

引数　*lNum*　アラーム番号（0Base）

戻り値　正数：計測データのインデックス値

負数：指定番号のアラームがない場合

解説　指定のアラーム番号の設定位置（データのインデックス値）を取得します。

関連項目

使用例

7.3.2.45 GetAlarmOutGroup

機能　アラーム出力グループを取得します。

書式　Long = *object.*GetAlarmOutCh （*lNum* As Long）;

引数　*lNum*　アラーム番号

戻り値　正数：出力グループ番号(0 ～ 16)

0：マスタ

1～8：スレーブ A（A1～A8）

9～16：スレーブ B（B1～B8）

負数：指定番号のアラームがない場合

解説　指定のアラーム番号の出力グループ番号を取得します。

関連項目

使用例

7.3.2.46 GetAlarmOutUnit

機能　アラーム出力ユニットを取得します。

書式　Long = *object.*GetAlarmOutCh （*lNum* As Long）;

引数　*lNum*　アラーム番号

戻り値　正数：出力ユニット番号（1Base のインデックス値）

負数：指定番号のアラームがない場合

解説　指定のアラーム番号の出力ユニット番号を取得します。

関連項目

使用例

7.3.2.47 GetAlarmOutCh

機能	アラーム出力チャンネルを取得します。
書式	Long = *object.*GetAlarmOutCh （*lNum* As Long）
引数	*lNum* アラーム番号
戻り値	正数：出力チャンネル番号（1Base のインデックス値） 負数：指定番号のアラームがない場合
解説	指定のアラーム番号の出力チャンネル番号を取得します。
関連項目	
使用例	

8 エラーコード

エラーコード	原　因
&H0000	正常終了です。
&H0001	一般的なエラーコードです。原因はコマンド（関数）によって異なります。
&H0003	本体との通信に失敗しました。
&H0004	メモリの確保に失敗しました。または引数のポインタが不正です。
&H0005	送信データ、または受信データサイズが、通信バッファの上限を超えています。
&H0101	システムエラーです。
&H0104	機器 ID が設定されていません。
&H0105	機器 ID が設定できません。複数起動している可能性が考えられます。
&H0200	NR-500 と計測ユニット間の通信異常です。
&H0201	接続台数（接続ユニットの総消費電力）が上限を超えています。
&H0301	電圧出力端子が短絡されました。
&H1001	校正データ異常です。
&H1002	ゼロ点調整データ異常です。
&H1003	計測機能異常です。
&H1004	端子台異常です。
&H1005	計測ユニットのバッファがオーバーフローしました。
&H1006	EEPROM の異常です。
&H1007	計測機器異常です。
&H1008	設定値異常です。
&H2001	停止状態でないのに収集開始しようとしました。
&H2002	収集条件が設定されていません。
&H2011	本体の SD カードオープンに失敗しました。
&H2013	他のアプリケーションで本体から収集しています。
&H2014	本体の動作状態が予約モードに遷移しています。
&H2015	本体の動作状態が外部制御モードに遷移しています。
&H2017	本体の動作状態が参照モードに遷移しています。
&H3001	接続されているユニット構成と設定が一致しません。
&H4002	Excel 関連のエラーです。Excel 転送設定で収集しようとしていますが Excel が起動していないなどの場合です、但しオートメーションでは Excel 転送機能はサポートしていません。

■ 上記以外のエラーコードが返された場合、&H0000 以外は何らかのエラーが発生していることを示します。

9 サンプルプログラムについて

サンプルプログラムは、C:¥program files¥KEYENCE¥WAVE LOGGER X¥samples¥Automation.zip ファイルに入っています。zip ファイルはローカルの作業ディレクトリに展開してください。zip ファイルを展開すると、VBA 用のサンプルプログラムは¥VBA¥sample* フォルダ、C#用のサンプルプログラムは ¥Csharp¥sample* フォルダ、Python 用のサンプルプログラムは¥Python¥sample*フォルダに入っています。

サンプルプログラムを利用するときは、実運用前に使用用途に沿った動作になっているかを確認の上、使用してください。

■ サンプル **1**

最も基本的な操作例です。

「ゼロ点調整」～「収集開始 / 停止」をおこないます。

■ サンプル **2**

収集データを取得し、平均を演算する操作例です。

収集データを配列の中に取り込み、演算をおこなって、C#では CSV ファイルに、Python ではコンソール(標準出力)に、VBA では Excel ワークシートに書き込みます。